

LABORATÓRIO DE DECISÃO DE CRÉDITO · AULA 3 · VERSÃO DO ALUNO

07

CAPÍTULO 7 DE 11 · INFOGRÁFICO DE ABERTURA

Avaliação e calibração

Que quatro perguntas um modelo de PD precisa responder antes de merecer confiança?

1 · QUATRO PERGUNTAS, UMA JANELA (FORA DO TEMPO: 737 PROPOSTAS, 81 DEFAULTS)

1. Ordena?

AUC de 0,7257: num par default contra adimplente, o default recebe a PD maior em 73% das vezes. Os 20% piores da fila concentram 42% dos defaults, lift de 2,10.

2. A probabilidade é adequada?

PD média de 9,72% contra 10,99% observados: 71,6 defaults esperados e 81 ocorridos. A curva por faixa, com intervalo de Wilson, mostra onde o nível erra.

3. Sustenta a decisão?

Com as hipóteses do capítulo 8, o resultado esperado é máximo no corte de 14,0%; o KS está em 9,75%. A política sai da conta econômica, não da métrica de separação.

4. Prova fora da amostra?

Fora do tempo, logística 0,7257 contra boosting 0,6958; diferença de 0,0299, intervalo de DeLong de 0,0001 a 0,0596. No treino, o boosting parecia muito melhor: 0,8196.

2 · TRÊS NÚMEROS QUE NÃO SE SUBSTITUEM

0,7257

AUC

Proporção de pares default × adimplente na ordem certa, empate valendo meio. Só ordem.

0,3621

KS

Maior distância entre as acumuladas, em PD de 9,75%. Separação, não corte de política.

0,0913

Brier

Mistura nível e separação: compara candidatos na mesma amostra, não prova calibração.

AUC = (pares certos + $\frac{1}{2}$ × empates) ÷ total de pares

Na mini-base: 60 pares certos e 1 empate em 75, AUC de 0,8067. Na janela: 0,7257 sobre 53.136 pares (81 × 656).

3 · EVIDÊNCIA E PROTOCOLO

Um corte, três leituras (corte de PD 12%)

Recusar quem tem PD acima de 12% nesta janela:

Defaults  59% recusados (48 de 81)

Adimplentes  25% recusados (164 de 656)

Carteira  29% recusada (212 de 737)

Sortear 29% recusaria cerca de 29% dos defaults; este corte recusa 59%.

Comparar duas AUCs exige DeLong

Mesmas propostas, curvas correlacionadas:

Logística 0,7257

Boosting calibrado 0,6958

Diferença 0,0299, com erro padrão próprio

Comparar intervalos individuais não responde à pergunta.

Congelar e medir uma única vez

- Escolher modelo, calibrador e corte sem tocar na janela final.
- Ajustar o calibrador numa amostra própria e avaliá-lo em outra.
- Congelar tudo e abrir a janela uma única vez; escolher olhando para ela a transforma em validação.

TRÊS IDEIAS PARA LEVAR

Ordem

Quem recebe maior risco? AUC, KS, ganho e lift leem a mesma fila.

Nível

Dez por cento significa 10 em 100? Curva por faixa, Brier e log loss, sempre contra uma referência.

Decisão e prova

O corte sai de perda, receita e custos; a janela final prova uma vez.

07

CAPÍTULO 7 DE 11 · AULA 3: VALIDAR E TRANSFORMAR PREVISÃO EM DECISÃO

Avaliação e calibração

Que quatro perguntas um modelo de PD precisa responder antes de merecer confiança?

O QUE VOCÊ APRENDE

Ordenação (AUC por pares, ROC, KS, ganho, lift, precisão e recall), probabilidade (calibração global e por faixa, intervalo de Wilson, Brier, log loss, recalibração por intercepto, Platt e isotônica), decisão (corte econômico) e validação (bootstrap, comparação justa, janela fora do tempo congelada).

POR QUE IMPORTA

Dois modelos com a mesma ordenação podem estimar níveis de risco muito diferentes, e uma janela usada para escolher deixa de provar.

A ATIVIDADE

Prever antes de cada revelação e terminar decidindo, com evidência das quatro perguntas, se um modelo candidato vai para produção.

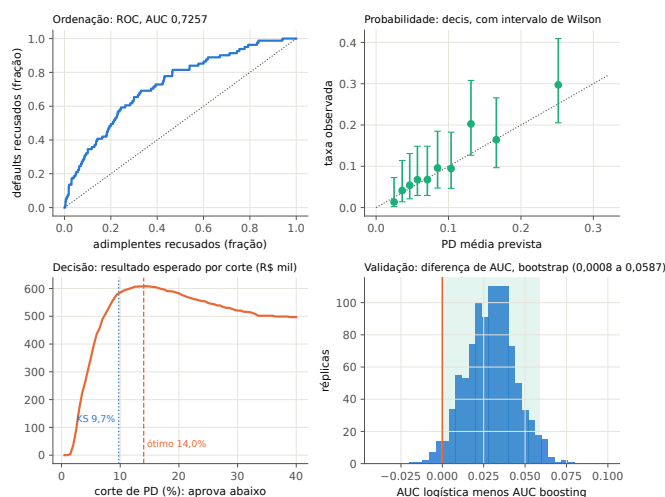
ANTES DE COMEÇAR

Capítulos 2 e 4: probabilidade, perda e generalização.

Onde isto é usado depois. Fornece os critérios de escolha usados nos capítulos 8 e 10.

A ideia central

Confiar num modelo de PD é responder quatro perguntas separadas, sempre na mesma janela e com a mesma pergunta (evento, população, horizonte). Ordenação: ele põe os mais arriscados antes? AUC, ROC, KS, ganho e lift leem a mesma fila. Probabilidade: entre os de PD perto de 10%, cerca de 10% dão default? A curva por faixa, com intervalo, mostra o nível; Brier e log loss misturam nível e separação; recalibrar (intercepto, Platt, isotônica) exige amostra própria e não mexe na fila. Decisão: o corte sai de perda, receita e custos, não do KS. Validação: a métrica é uma estatística, a comparação é pareada e a janela final prova uma vez; escolher olhando para ela a transforma em validação.



As quatro perguntas na janela fora do tempo do curso (737 propostas, 81 defaults, logística): a ROC lê a ordem, os decis com intervalo de Wilson leem o nível, o resultado esperado por corte mostra que o ótimo econômico não é o corte do KS, e o bootstrap pareado mostra quanto a vantagem sobre o boosting varia.

COMO USAR ESTE MATERIAL

- Cada página traz a captura da plataforma e o texto **Como ler esta página**: o que o visual mostra, como ler e o que levar. Na plataforma os visuais são interativos; mova os controles descritos no texto.
- As 29 páginas essenciais são as vistas em aula; as complementares aprofundam no seu estudo. **Para discutir em aula** é a pergunta que o professor vai fazer.
- Responda às questões antes de abrir a plataforma: lá, cada resposta recebe o diagnóstico. O fecho lista o que você deve conseguir explicar.

Mapa do capítulo

#	Página	O que ela entrega	min
1	Da PD à decisão: quatro perguntas para confiar no modelo	Reconhecer as quatro perguntas que organizam a avaliação de um modelo de PD: ordenação, probabilidade, decisão e validação.	4
2	Estamos prevendo qual evento, para quem e em quanto tempo?	Declarar evento, população, horizonte e maturação antes de comparar qualquer métrica.	3
3	Aprovar todos pode produzir alta acurácia	Explicar por que a acurácia da regra que aprova todos é alta quando o evento é raro, e por que isso não mede separação de risco.	4
4	Ordenar, prever e decidir são tarefas distintas	Distinguir ordenar (posição), prever (valor da PD) e decidir (corte) com os mesmos clientes.	4
5	A fila de risco é o que as métricas de ordenação leem	Ler a fila de risco e avaliar a ordenação contando onde os defaults caíram.	3
6	AUC é uma disputa entre um default e um adimplente	Interpretar a AUC como a probabilidade de um default sorteado receber PD maior que um adimplente sorteado.	4
7	A AUC exata conta todos os pares, com meio ponto por empate	Calcular a AUC exata contando pares, com meio ponto por empate, e reconhecer que ela não depende do nível da PD.	4
8	Cada corte transforma a fila numa matriz de confusão	Montar a matriz de confusão de um corte e calcular sensibilidade, especificidade e precisão com os denominadores certos.	4
9	A ROC percorre todos os cortes da fila	Construir a curva ROC corte a corte e ligar sua área à contagem de pares.	4
10	O que a AUC responde e o que deixa em aberto	Delimitar o que a AUC responde: ordem sim; nível da PD, corte e perda não.	4
11	KS: onde as duas distribuições mais se separam?	Ler o KS como a maior distância entre as acumuladas dos dois desfechos, declarar onde ele ocorre e não confundi-lo com corte econômico.	3
12	Que parcela dos defaults está nos 10% mais arriscados?	Calcular o ganho acumulado e distinguir captura na faixa de captura acumulada.	3
13	Lift: quantas vezes melhor que escolher ao acaso?	Interpretar o lift acumulado e o lift de faixa, sem confundir defaults capturados com inadimplência entre os recusados.	3
14	Com evento raro, precisão e recall contam outra história	Calcular precisão e recall, ler a curva PR contra a prevalência e diferenciar precisão média de área trapezoidal.	4
15	Laboratório de discriminação	Antecipar e verificar como AUC, KS, ganho e lift reagem a filas boas, aleatórias, invertidas e perturbadas.	5
16	Uma boa fila ainda pode cobrar o risco errado	Mostrar que dois modelos com a mesma fila podem implicar perdas esperadas muito diferentes.	3
17	Uma PD de 10% fala de um grupo, não de uma pessoa	Interpretar uma PD como frequência esperada num grupo, com variação entre amostras.	3

#	Página	O que ela entrega	min
18	Média prevista igual à observada não prova calibração	Calcular a calibração global (média prevista, taxa observada, razão O/E) e reconhecer que ela pode esconder erros que se compensam.	3
19	A curva de confiabilidade, construída faixa a faixa	Construir a curva de confiabilidade e ler um ponto acima da diagonal como risco subestimado naquele grupo.	4
20	As faixas escolhidas mudam a leitura da curva	Comparar faixas fixas e por quantis e tratar faixas vazias e pequenas sem fabricar taxas.	3
21	Cinco defaults em cem casos não são uma verdade exata	Calcular e ler o intervalo de Wilson de uma frequência observada e comparar faixas pelo intervalo da diferença.	3
22	Erro de nível e erro de inclinação têm assinaturas diferentes	Reconhecer as assinaturas de subestimação, superestimação, probabilidades extremas e comprimidas, e ligá-las a intercepto e slope de calibração.	4
23	Brier: o custo quadrático de errar a probabilidade	Calcular o Brier de um cliente e da carteira e compará-lo com uma referência honesta.	3
24	Log loss: confiança errada custa caro	Contrastar log loss e Brier e explicar por que a log loss cresce sem limite.	3
25	Menor Brier não prova melhor calibração	Explicar por que um Brier menor não prova calibração melhor e combinar diagnósticos.	3
26	Laboratório: boa fila, probabilidades ruins	Prever e verificar o efeito de nível e inclinação sobre a curva de confiabilidade, Brier e log loss, com a AUC parada.	5
27	Recalibrar exige uma amostra própria	Situar treino, escolha, calibração e teste final na linha do tempo, sem vazamento.	3
28	Correção de nível: um ajuste de intercepto	Estimar um ajuste de intercepto na amostra de calibração e verificar no teste que a fila não muda.	3
29	Platt corrige nível e inclinação sem mexer na fila	Explicar o mecanismo de Platt, declarar o escore usado e verificar que b positivo preserva a ordem.	3
30	Isotônica: flexível, com degraus e empates	Comparar a isotônica com a sigmoide e reconhecer degraus, empates e sobreajuste com poucos dados.	3
31	O que muda depois de recalibrar	Distinguir o que a recalibração preserva (fila, AUC) do que ela muda (nível, perdas, decisões com corte fixo de PD).	4
32	A probabilidade não escolhe sozinha a política	Mostrar que o corte econômico depende de hipóteses de perda e receita e raramente coincide com o KS máximo.	4
33	A métrica também é uma estatística	Ler a variação de uma métrica por reamostragem pareada e delimitar o que ela cobre.	3
34	Comparação justa: mesmos casos, mesma pergunta	Comparar modelos nas mesmas linhas, com a diferença e seu intervalo, sem concluir por diferença de arredondamento.	4
35	OOT: a prova depois de congelar as escolhas	Congelar o protocolo antes do teste final e reconhecer deriva, segmentos, maturação e seleção como ameaças ao resultado.	4
36	Você colocaria este modelo em produção?	Tomar uma decisão sobre um modelo combinando evidência de discriminação, de probabilidade e de validação.	6
37	Confiar no modelo exige quatro respostas	Organizar o diagnóstico de um modelo nas quatro respostas e levá-las ao trabalho final.	4
38	Apêndice: fórmulas, métricas fora do protocolo e referências	Consultar fórmulas, métricas que ficam fora do protocolo e as referências do capítulo.	3

Páginas em cinza são complementares: aprofundam no estudo e não entram no tempo de aula (29 essenciais, 107 min).

7.1

Da PD à decisão: quatro perguntas para confiar no modelo

essencial, vista em aula · 4 min

Reconhecer as quatro perguntas que organizam a avaliação de um modelo de PD: ordenação, probabilidade, decisão e validação.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

01 / 38

Da PD à decisão: quatro perguntas para confiar no modelo

Cada métrica deste capítulo entra para responder a uma delas.

• Ordenação

O modelo põe os clientes mais arriscados antes dos menos arriscados?

AUC 0,7257 · KS 0,3621

3 Armadilha da acurácia

4 Ordenar, prever, decidir

5 Fila de risco

6 AUC como disputa

7 AUC exata

8 Matriz de confusão

9 ROC

10 Limites da AUC

11 KS

12 Ganho acumulado

13 Lift

14 Precisão e recall

15 Laboratório de ordenação

▲ Probabilidade

Entre clientes com PD de 10%, cerca de 10% dão default no horizonte?

PD média 9,7% contra 11,0% observados

16 Boa fila, risco errado

17 PD de um grupo

18 Calibração global

19 Confiabilidade

20 Faixas

21 Wilson

22 Nível e inclinação

23 Brier

24 Log loss

25 Brier e calibração

26 Laboratório de calibração

28 Intercepto

29 Platt

30 Isotônica

◆ Decisão

Como a PD vira ação, com perdas, receita, capacidade e política?

Corte econômico 14,0%; o KS está em 9,7%

Resultado esperado = receita × (1 – PD) – perda × PD – custos.

16 Boa fila, risco errado

31 Depois de recalibrar

32 Corte econômico

■ Validação

O resultado se sustenta fora da amostra, no tempo e nos segmentos?

Vantagem de AUC 0,0299, IC 95% de 0,0001 a 0,0596

27 Amostra própria

33 Bootstrap

34 Comparação justa

35 OOT congelado

Números da logística na janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Percurso essencial de 107 minutos; completo, 134.

Página 7.1, como aparece na plataforma, onde é interativa.

O DESAFIO DESTA PÁGINA

Como comparar modelos sem usar o teste para escolher?

Ordenação, nível probabilístico e incerteza respondem perguntas diferentes. A escolha precisa ser congelada antes do OOT.

1. **Ordenar.** AUC, KS e ganho examinam a fila de risco.

2. **Calibrar.** Brier, log loss e faixas examinam o nível.

3. **Congelar.** Modelo e critérios ficam fixos antes do OOT.

COMO LER ESTA PÁGINA

O mapa organiza o capítulo em quatro perguntas. Ordenação, probabilidade e decisão aparecem em fluxo, da esquerda para a direita; validação é uma faixa por baixo das três, porque atravessa todas. Cada cartão traz a pergunta, um número da janela fora do tempo (737 propostas aprovadas, 81 defaults em 12 meses) e os slides que a tratam, como links. Ordenação: AUC 0,7257 e KS 0,3621. Probabilidade: PD média de 9,7% contra 11,0% observados. Decisão: corte econômico de 14,0%, enquanto o KS está em 9,7%. Validação: vantagem de AUC de 0,0299 sobre o boosting, com intervalo de 95% de 0,0001 a 0,0596. Leia cada número perguntando a qual pergunta ele responde. Nenhuma métrica responde às quatro; o capítulo serve para montar as quatro respostas, que voltam juntas no caso integrador do slide 36 e na conclusão do slide 37.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

5 de 47

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as quatro perguntas e o número da nossa janela em cada uma. Os rótulos numerados levam a cada slide.

PARA DISCUTIR EM AULA

Um gerente diz que o modelo é bom porque tem AUC de 0,73. Qual das quatro perguntas isso responde?

A SEGUIR Antes de medir, é preciso saber o que exatamente estamos prevendo.

7.2

Estamos prevendo qual evento, para quem e em quanto tempo?

essencial, vista em aula · 3 min

Declarar evento, população, horizonte e maturação antes de comparar qualquer métrica.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

02 / 38

Estamos prevendo qual evento, para quem e em quanto tempo?

Métricas só se comparam quando a pergunta e a amostra são as mesmas.

CADA SAFRA PRECISA DE 12 MESES PARA TER DESFECHO

Treino
2.103 propostas

até 02/2024

Validação
760 propostas

até 07/2024

Janela final
737 propostas

até 12/2024

2022

2023

2024

2025

base fechada em 31/01/2025

Barra cheia: meses de contratação (safras). Barra tracejada: os 12 meses em que o atraso é observado, até a data indicada.

EVENTO	HORIZONTE	POPULAÇÃO
atraso de 90 dias ou mais	12 meses, um único período	só propostas aprovadas
UNIDADE	JANELA FINAL	RECUSADAS
uma proposta por cliente	737 propostas, 81 defaults	sem desfecho observado

Só aprovados

Aprovados e recusados

Taxa de default
11,0%
81 de 737

AUC da logística
0,7257
a pergunta do capítulo

ANTES DE SEGUIR

Outro banco reporta AUC de 0,80 para o seu modelo de cartão. O nosso, com 0,73, é pior?

A Sim, 0,80 é maior que 0,73

B Não dá para dizer sem saber evento, horizonte, população e janela

C Não, porque AUC de cartão é sempre maior

Restaurar

LEITURA

A pergunta deste capítulo: entre propostas **aprovadas**, quem atrasa 90 dias ou mais em 12 meses? Na janela, 11,0% atrasaram, e a logística tem AUC 0,7257.

Base sintética do curso, semente 20260501; data de referência 31/01/2025. Taxa de aprovação na janela: 72%. Resultados da população inteira: gerador do curso, que conhece o desfecho dos recusados.

Página 7.2, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A linha do tempo mostra as três partições da base: treino com 2.103 propostas, validação com 760 e janela final com 737. Barra cheia são os meses de contratação; barra tracejada, os 12 meses em que o atraso é observado. A janela final termina em dezembro de 2023 e só fecha a observação em dezembro de 2024; a base foi fechada em 31/01/2025. Abaixo, o contrato da pergunta: atraso de 90 dias ou mais, 12 meses, só propostas aprovadas, uma proposta por cliente, recusadas sem desfecho. À direita, troque a população. Só aprovados: taxa de default de 11,0% e AUC da logística de 0,7257. Aprovados e recusados, com um desfecho que só existe porque a base é sintética: 17,9% e 0,7548. O modelo é o mesmo; mudou a pergunta. Responda à previsão sobre o banco que reporta AUC de 0,80 antes de ler o retorno. Guarde o contrato: ele volta toda vez que dois números forem comparados.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia a linha do tempo da base, troque a população avaliada e responda à pergunta antes de seguir.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que não usar as safras de 2024 na janela final?

A SEGUIR Com a pergunta fixada, a primeira medida que quase todo mundo usa é a que menos serve aqui.

7.3

Aprovar todos pode produzir alta acurácia

essencial, vista em aula · 4 min

Explicar por que a acurácia da regra que aprova todos é alta quando o evento é raro, e por que isso não mede separação de risco.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

03 / 38

Aprovar todos pode produzir alta acurácia

Com evento raro, a regra que ignora o risco acerta quase tudo e não separa ninguém.

CADA MARCA É 1% DA CARTEIRA

●

○

deu default: 11,0%

○

○

pagou: 89,0%

Recusa

prevê default · ?

Aprova

prevê pagamento · ?

Deu default

81

?

VP

default evitado

Pagou

656

?

FP

bom cliente recusado

?

FN

default aprovado

?

VN

bom cliente aprovado

ANTES DE REVELAR

Na janela, 81 das 737 propostas deram default. Qual é a acurácia da regra que aprova todas?

A Perto de 11%

B Perto de 50%

C Perto de 89%

D Não dá para saber sem um modelo

LEITURA

Escolha uma alternativa antes de ver a matriz.

Janela fora do tempo do curso: 737 propostas aprovadas, safras de 2023-08 a 2023-12, 81 defaults em 12 meses. Com o controle, o total fica em 737 e muda só o número de defaults (cenário ilustrativo). Recusa quando PD ≥ corte.

Página 7.3, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · LEITURA DE DESEMPENHO

Na janela fora do tempo há 737 propostas e 81 defaults. Uma regra que aprova todas as propostas, sem olhar nada, classifica corretamente 89,01% dos casos. O que esse número prova sobre a regra?

a. Que a regra é boa, porque erra em menos de 11% dos casos

b. Nada sobre a capacidade de separar risco, porque o valor é consequência da prevalência

c. Que a regra precisa de um corte melhor calibrado para subir acima de 90%

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A carteira tem o tamanho da janela: 737 propostas, 81 defaults. Cada marca da grade é 1% da carteira, e a legenda mostra 11,0% de defaults. A matriz da regra que aprova todas fica oculta até você responder à previsão: qual é a acurácia de aprovar todas? Responda antes de revelar. Depois da revelação, a matriz preenche as quatro células e o controle libera o número de defaults, de 7 a 369, com o total fixo em 737. Leve a carteira a 2% com o botão e acompanhe a acurácia de não fazer nada. Na prevalência real, o quadro compara a regra trivial com a logística recusando PD ≥ 12%: acurácia de 73,3% e 48 dos 81 defaults recusados. Olhe o que cada regra fez com os defaults, e não apenas quantos casos acertou. Os dois tipos de erro custam valores diferentes, e é por isso que o capítulo 8 transforma a matriz em resultado econômico.

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de revelar, preveja a acurácia de aprovar todas. Depois mude quantos defaults a carteira tem, com o total fixo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual regra é melhor para o banco: a de 89,0% ou a de 73,3% de acurácia?

A SEGUIR Se a acurácia não serve, é preciso separar três tarefas que ela mistura.

7.4

Ordenar, prever e decidir são tarefas distintas

essencial, vista em aula · 4 min

Distinguir ordenar (posição), prever (valor da PD) e decidir (corte) com os mesmos clientes.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

04 / 38

Ordenar, prever e decidir são tarefas distintas

Os mesmos quatro clientes numa fila, numa escala de PD e diante de um corte.

OS MESMOS QUATRO CLIENTES, TRÊS TAREFAS

1º Ordenar

1º #85
deu default

2º #194
pagou

3º #137
deu default

4º #312
pagou

2º Prever

#312 · 5,0%

#137 · 11,0%

#194 · 16,0%

#85 · 20,0%

0%10%20%30%40%50%

PD estimada (%)

3º Decidir

aprova

recusa: PD ≥ 12% (2 de 4)

0%10%20%30%40%50%

Nível das PDs (δ em log odds)

0,0

Corte de recusa

12%

mais baixo

mais alto

5%

30%

O QUE MUDOU DESDE O INÍCIO

A fila (quem vem antes) igual

As PDs (o nível) igual

As decisões no corte igual

Ordenar pede só a **posição**. Prever pede o **valor** da PD. Decidir pede um **corte**, escolhido por critério econômico.

Restaurar

Exemplo: PDs altas demais

LEITURA

Mexa no nível ou no corte. A fila só mudaria se a ordem entre as PDs mudasse, e somar δ em log odds nunca muda essa ordem.

Quatro propostas da mini-base (janela fora do tempo; PD da logística em pontos inteiros). Nível alterado por δ em log odds: $p' = \sigma(\text{logit } p + \delta)$. Recusa quando $PD \geq \text{corte}$.

Página 7.4, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Os mesmos quatro clientes da mini-base aparecem em três papéis. Na fila, a ordem do maior para o menor risco: #85, #194, #137 e #312; o primeiro e o terceiro deram default. Na escala, as PDs: 20,0%, 16,0%, 11,0% e 5,0%. Diante do corte de 12%, dois dos quatro são recusados. Mova primeiro o nível das PDs, que soma δ em log odds a todas: os pontos andam na escala, círculos tracejados marcam a posição original, e a fila não muda. Depois mova só o corte, de 5% a 30%: as PDs ficam paradas e as decisões mudam. O painel ao lado diz, a cada estado, se mudaram a fila, as PDs e as decisões. O botão de exemplo leva o nível a +0,8: PDs altas demais com a mesma fila. Ordenar pede posição, prever pede o valor da PD e decidir pede um corte. As três perguntas do mapa do slide 1 nascem dessa separação.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mude o nível das PDs e depois o corte. Leia no painel o que mudou e o que ficou.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se todas as PDs dobrarem de log odds, a AUC muda?

A SEGUIR A primeira tarefa, ordenar, tem um objeto concreto: a fila de risco.

7.5 A fila de risco é o que as métricas de ordenação leem

essencial, vista em aula · 3 min

Ler a fila de risco e avaliar a ordenação contando onde os defaults caíram.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

05 / 38

A fila de risco é o que as métricas de ordenação leem

Vinte propostas da janela, do maior risco estimado para o menor.

DO MAIOR RISCO ESTIMADO PARA O MENOR --

1° 20% D #85	2° 17% ○ #64	3° 17% D #179	4° 16% ○ #194	5° 15% ○ #383	6° 15% ○ #536	7° 14% D #556	8° 14% D #736	9° 13% ○ #80	10° 12% ○ #504
11° 11% D #137	12° 8% ○ #22	13° 8% ○ #451	14° 6% ○ #284	15° 6% ○ #332	16° 6% ○ #649	17° 5% ○ #312	18° 4% ○ #115	19° 3% ○ #239	20° 2% ○ #347

● deu default em 12 meses
○ pagou
? desfecho ainda oculto

CONTROLES

1. Ordenar pela PD

2. Revelar o próximo

Revelar todos

Restaurar

Defaults nas 5 primeiras
2 de 5
fila perfeita: 5 de 5

Ao acaso, em média
1,25
5 posições × 5/20

LEITURA Nas 5 primeiras posições há **2 dos 5** defaults; a fila perfeita teria 5 e uma ordem ao acaso, 1,25 em média. A discriminação está na **relação entre a ordem e os desfechos**.

Mini-base: 20 propostas reais da janela fora do tempo, 5 defaults e 15 adimplentes, sorteadas com semente 3; PD da logística em pontos percentuais inteiros. Denominadores próprios: não somar com os da janela (737).

Página 7.5, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Vinte propostas reais da janela, a mini-base, chegam na ordem do arquivo, cada uma com a PD da logística em pontos inteiros e o desfecho oculto. São 5 defaults e 15 adimplentes, sorteados com semente 3. Na ordem de chegada, a fila não diz nada sobre risco. Clique em ordenar pela PD: a fila passa do maior risco estimado para o menor. Depois revele os desfechos de cima para baixo, um de cada vez, e antes de cada clique diga o que espera encontrar. O indicador conta quantos dos 5 defaults caíram nas 5 primeiras posições e compara com duas referências: a fila perfeita teria 5, e uma ordem ao acaso teria 1,25 em média (5 posições × 5/20). A discriminação está na relação entre a ordem e os desfechos, não em um cliente isolado. Esta fila é o objeto que AUC, ROC, KS, ganho e lift vão ler nos próximos slides. A mini-base tem denominadores próprios; não some com os da janela de 737.

O QUE ESTÁ NA TELA

Ordene as 20 propostas pela PD e revele os desfechos de cima para baixo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Dois defaults no topo é bom?

A SEGUIR Contar onde os defaults caíram vira um número quando se comparam pares.

7.6 AUC é uma disputa entre um default e um adimplente

essencial, vista em aula · 4 min

Interpretar a AUC como a probabilidade de um default sorteado receber PD maior que um adimplente sorteado.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

06 / 38

AUC é uma disputa entre um default e um adimplente

Sorteie um de cada lado: com que frequência o default recebe a PD maior?

UM DEFAULT CONTRA UM ADIMPLENTE, SORTEADOS DA JANELA

DEFAULT SORTEADO
#634
14,3%

<

ADIMPLENTE SORTEADO
#194
16,3%

inversão: o adimplente recebeu a PD maior

Proporção acumulada de acertos empate vale meio ponto

número de pares sorteados

Sortear 1 par
+10
+100
Restaurar

Acertos	716
Empates (½ cada)	0
Inversões	284
Proporção de acertos	71,6%

$AUC = P(s_D > s_A) + \frac{1}{2} P(s_D = s_A)$

s_D PD de um default sorteado
 s_A PD de um adimplente sorteado

+ Compare você mesmo um par da mini-base

LEITURA Com 1.000 sorteios, 71,6%. A AUC exata não sorteia: conta os 53.136 pares e dá 0,7257. Ela é uma probabilidade sobre pares, não sobre um cliente.

Janela fora do tempo: 81 defaults × 656 adimplentes = 53.136 pares, PD da logística em precisão plena. Sorteios com reposição, semente 20261006; Restaurar repete a mesma sequência.

Página 7.6, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada sorteio pega um default e um adimplente da janela e compara as duas PDs da logística: acerto se o default recebeu a PD maior, inversão se foi o adimplente, empate valendo meio ponto. Comece com um par e responda à pergunta do cartão central. Depois use +10 e +100 e acompanhe, no gráfico, a proporção acumulada de acertos contra a linha da AUC exata, 0,7257. A lista ao lado conta acertos, empates e inversões. Com poucos sorteios a proporção oscila; com muitos, ela se aproxima da linha. A AUC exata não sorteia: usa todos os $81 \times 656 = 53.136$ pares. Os sorteios têm semente fixa, e Restaurar repete a mesma sequência. Na expansão, escolha um default e um adimplente da mini-base e compare você mesmo; esse par não entra na contagem. Guarde a unidade da AUC: um par formado por um default e um adimplente, não um cliente. O slide seguinte faz a conta exata, par a par.

O QUE ESTÁ NA TELA

Sorteie pares de um default e um adimplente e acompanhe a proporção de acertos convergir.

PARA DISCUTIR EM AULA

AUC de 0,73 quer dizer que o modelo acerta 73% dos clientes?

A SEGUIR Sem sortear: a conta exata usa todos os pares.

7.7 A AUC exata conta todos os pares, com meio ponto por empate complementar, de estudo · 4 min

por empate

Calcular a AUC exata contando pares, com meio ponto por empate, e reconhecer que ela não depende do nível da PD.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 07 / 38

A AUC exata conta todos os pares, com meio ponto por empate

Cinco defaults e quinze adimplentes formam 75 pares; nenhum sorteio é preciso.

LINHAS: OS 5 DEFAULTS · COLUNAS: OS 15 ADIMPLENTES · PD EM PONTOS INTEIROS

	#64 17%	#194 16%	#536 15%	#383 15%	#80 13%	#504 12%	#451 8%	#22 8%	#332 6%	#284 6%	#649 6%	#312 5%	#115 4%	#239 3%	#347 2%	soma
#85 20%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0
#179 17%	½	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,5
#736 14%	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,0
#556 14%	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,0
#137 11%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,0

Célula 1: o default recebeu PD maior. ½: PDs iguais. 0: o adimplente recebeu PD maior.

A CONTA EXATA

Um par
Todos os pares

Pares que valem 1
60

Empates (½ cada)
1

Pares que valem 0
14

Denominador
5 × 15 = 75

AUC
0,8067

$$AUC = \frac{C + \frac{1}{2} E}{n_D \times n_A}$$

C pares em que o default tem PD maior
E pares empatados

Usar a PD em precisão plena

Restaurar

Página 7.7, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A matriz tem uma linha para cada um dos 5 defaults da mini-base e uma coluna para cada um dos 15 adimplentes: 75 pares. Cada célula vale 1 se o default recebeu PD maior, ½ se as PDs empatam e 0 se o adimplente recebeu PD maior. No modo um par, clique numa célula e leia o resultado no rodapé. No modo todos os pares, a matriz se preenche, a coluna de soma aparece e a lista mostra as contagens e a AUC. A fórmula divide os pares certos, mais meio ponto por empate, pelo produto 5 × 15. Repare no empate entre #179, um default, e #64, um adimplente, ambos com 17% em pontos inteiros. Depois use o botão da PD em precisão plena e veja o que acontece com esse empate e com a AUC. Note também que cada proposta aparece em vários pares, então os 75 pares não são observações independentes. A mesma contagem reaparece como área sob a curva ROC, no slide 9.

O QUE ESTÁ NA TELA

Percorra a matriz de 75 pares; depois troque a PD arredondada pela PD plena e veja o empate virar inversão.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Arredondar PD para relatório pode mudar a AUC?

A SEGUIR Cada par compara posições; cada corte decide quem é recusado.

7.8 Cada corte transforma a fila numa matriz de confusão

essencial, vista em aula · 4 min

Montar a matriz de confusão de um corte e calcular sensibilidade, especificidade e precisão com os denominadores certos.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

08 / 38

Cada corte transforma a fila numa matriz de confusão

Recusar quando a PD passa do corte: quatro contagens, quatro consequências.

A FILA E A FRONTEIRA DE RECUSA

1° 20% D #85	2° 17% ○ #64	3° 17% D #179	4° 16% ○ #194	5° 15% ○ #383	6° 15% ○ #536	7° 14% D #556	8° 14% D #736	9° 13% ○ #80	10° 12% ○ #504
11° 11% D #137	12° 8% ○ #22	13° 8% ○ #451	14° 6% ○ #284	15° 6% ○ #332	16° 6% ○ #649	17° 5% ○ #312	18° 4% ○ #115	19° 3% ○ #239	20° 2% ○ #347

Corte de PD para recusar 14% · recusa 8 de 20

2%: recusa todos 21%: aprova todos

QUATRO CONTAGENS

	Deu default 5	Pagou 15
Recusa prevê default · 8	4 VP	4 FP
Aprova prevê pagamento · 12	1 FN	11 VN

TRÊS TAXAS, TRÊS DENOMINADORES

Sensibilidade (recall) 80% = $VP \div (VP + FN) = 4 \div 5$

Especificidade 73% = $VN \div (VN + FP) = 11 \div 15$

Precisão 50% = $VP \div (VP + FP) = 4 \div 8$

Revelar a próxima taxa Restaurar

LEITURA Com corte em 14%: 4 defaults evitados, 4 bons clientes recusados e 1 default aprovado. Prever default é decidir recusar; o default realizado só se conhece 12 meses depois.

Mini-base de 20 propostas da janela fora do tempo (5 defaults, 15 adimplentes), PD da logística em pontos inteiros. Regra: recusa quando PD ≥ corte. Positivo = default previsto = proposta recusada.

Página 7.8, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · DENOMINADORES DA MATRIZ

Na janela, com corte de 12%, a logística recusa 212 propostas, 48 delas defaults. A janela tem 81 defaults. Qual é a precisão desse corte?

- 59,3%, porque 48 dos 81 defaults foram recusados
- 22,6%, porque 48 das 212 propostas recusadas são defaults
- 6,5%, porque 48 das 737 propostas são defaults recusados

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A fila das 20 propostas da mini-base aparece com os desfechos à vista e uma fronteira de recusa. A regra recusa quando a PD é maior ou igual ao corte; positivo quer dizer prever default, isto é, recusar. No corte inicial de 14%, oito propostas são recusadas: 4 defaults evitados, 4 bons clientes recusados, 1 default aprovado e 11 bons clientes aprovados. Mova o corte entre 2%, que recusa todos, e 21%, que aprova todos, e diga qual célula vai mudar antes de olhar a matriz. Depois revele as três taxas, uma de cada vez: sensibilidade, especificidade e precisão. Cada uma aparece com o numerador e o denominador escritos, e cada denominador é um grupo diferente da matriz. Leia o denominador antes do número. Lembre também que a previsão é feita hoje, e o default realizado só se conhece 12 meses depois. A ROC do slide 9 é o que se obtém ao percorrer todos os cortes de uma vez.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o corte e veja VP, FP, FN e VN; revele as taxas uma a uma, com o denominador de cada uma.

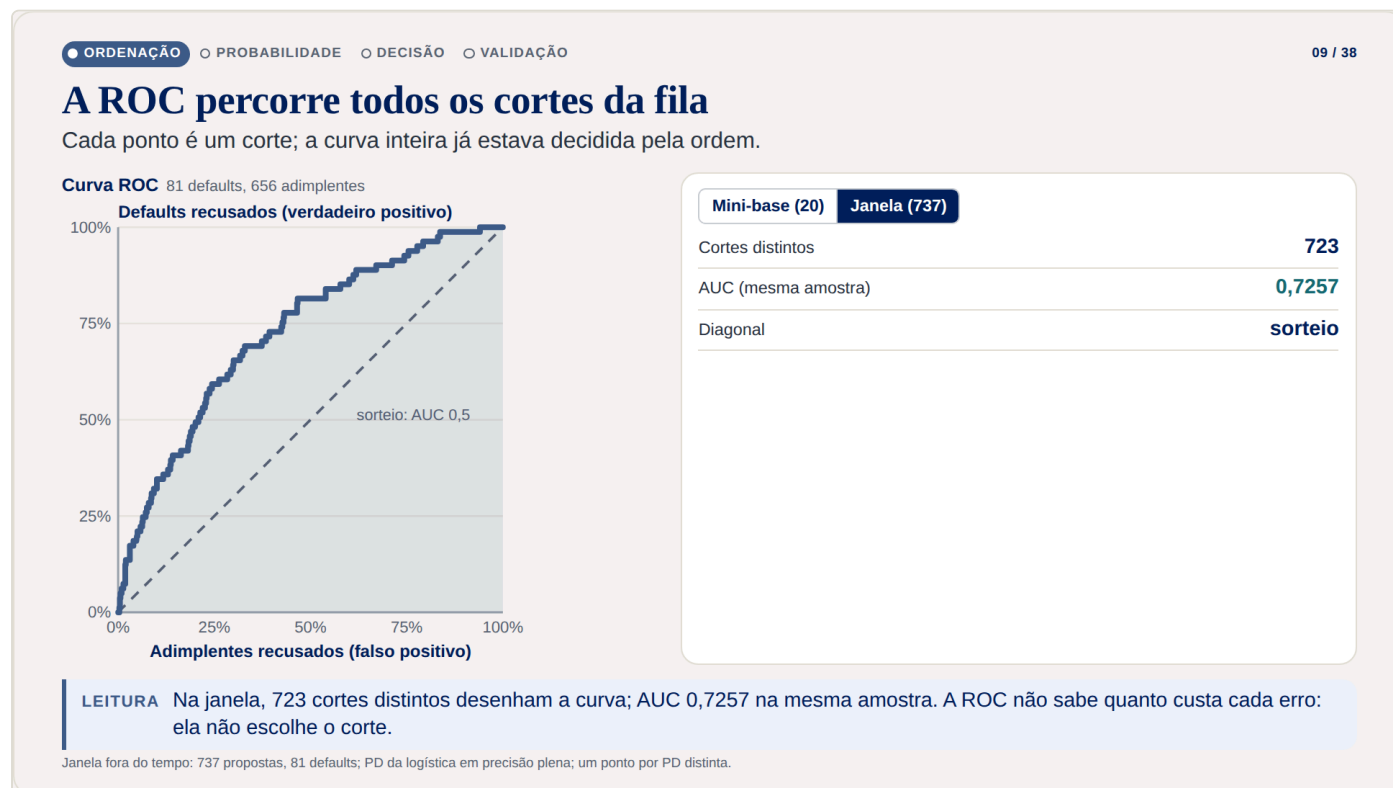
PARA DISCUTIR EM AULA

Sensibilidade de 60% e precisão de 23% podem valer no mesmo corte?

A SEGUIR Percorrer todos os cortes de uma vez desenha a curva ROC.

7.9 A ROC percorre todos os cortes da fila

essencial, vista em aula · 4 min

Construir a curva ROC corte a corte e ligar sua área à contagem de pares.

Página 7.9, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · LER UM PONTO DA ROC****Um ponto da ROC da logística está em (0,33; 0,69). O que ele afirma?**

- Que o corte recusa 33% da carteira e acerta 69% dos casos
- Que 69% dos defaults e 33% dos adimplentes têm PD acima do corte
- Que a AUC desse corte é 0,69

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A ROC é construída corte a corte na mini-base de 20 propostas. Cada clique em baixar o corte desce até a próxima PD distinta. Um default recusado faz a curva subir 1/5; um adimplente recusado a desloca 1/15 para a direita; um default e um adimplente empatados desenharam um trecho diagonal. Os eixos trazem o denominador de cada classe: defaults recusados, de 5, e adimplentes recusados, de 15. A matriz pequena e as taxas acompanham o passo, e a nota lista quem foi recusado. Use voltar para rever um degrau ou reproduzir para ver a sequência. Ao fim, compare a área sob a curva com a AUC da matriz de pares do slide 7. Depois troque para a janela de 737 propostas: com 723 cortes distintos, os degraus somem de vista, mas a regra é a mesma. A diagonal é o sorteio, e o canto superior esquerdo seria recusar todos os defaults sem recusar nenhum adimplente.

O QUE ESTÁ NA TELA

Na mini-base, baixe o corte passo a passo e veja a ROC subir ou andar; depois veja a janela inteira.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que a ROC da mini-base tem degraus e a da janela parece lisa?

A SEGUIR A ROC resume a ordem; vale saber o que ela não diz.

7.10 O que a AUC responde e o que deixa em aberto

essencial, vista em aula · 4 min

Delimitar o que a AUC responde: ordem sim; nível da PD, corte e perda não.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

10 / 38

O que a AUC responde e o que deixa em aberto

Ela mede a ordem. Não diz o nível da PD, nem o corte, nem a perda.

Transformação crescente

Fila embaralhada

Orientação invertida

PD verdadeira

A mesma proposta, duas PDs $\sigma(1 + 0,5 \cdot \logit p)$:
muda o nível, preserva a ordem

PD original (logística)

PD no cenário

ROC na janela AUC 0,7257

Verdadeiro positivo

sorteio: AUC 0,5

Falso positivo

ESCOLHA E JUSTIFIQUE

A logística tem AUC 0,7257 na janela. Qual frase é correta?

A 73% dos clientes são classificados corretamente

B Num par sorteado, o default recebe PD maior em cerca de 73% das vezes

C As PDs do modelo estão no nível certo

D O melhor corte para recusar é PD de 73%

LEITURA A PD mudou de nível e **nenhuma linha se cruzou**: a AUC continua 0,7257. A AUC não determina corte, perda nem adequação da probabilidade; e não existe um valor universal de “bom modelo”.

Ponte: as 20 propostas da mini-base com a PD da logística em precisão plena. ROC e AUC: janela fora do tempo, 737 propostas e 81 defaults. Transformação estritamente crescente: $\sigma(1 + 0,5 \cdot \logit p)$.

Página 7.10, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

À esquerda, uma ponte liga a PD original de cada uma das 20 propostas da mini-base, em cima, à PD de um cenário, embaixo; linhas vinho são defaults. Ao lado, a ROC da janela, com a da logística em cinza e a do cenário por cima. Escolha os quatro cenários e conte os cruzamentos. Na transformação crescente, $\sigma(1 + 0,5 \cdot \logit p)$, as PDs mudam de nível e nenhuma linha se cruza: a AUC continua 0,7257. Na fila embaralhada, as mesmas PDs distribuídas ao acaso, há 85 cruzamentos e a AUC cai para 0,5014, com a mesma média. Na orientação invertida, $1 - p$, tudo se cruza e a AUC vira 0,2743. A PD verdadeira do gerador, que só existe na base sintética, tem AUC 0,7373: nenhum modelo chega a 1. Depois responda à pergunta do painel sobre o que a AUC de 0,7257 afirma, e justifique antes de ler o retorno. Nível da PD, corte e perda ficam para as perguntas seguintes do capítulo.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha um cenário e veja se as linhas da ponte se cruzam; responda à pergunta sobre o que a AUC informa.

PARA DISCUTIR EM AULA

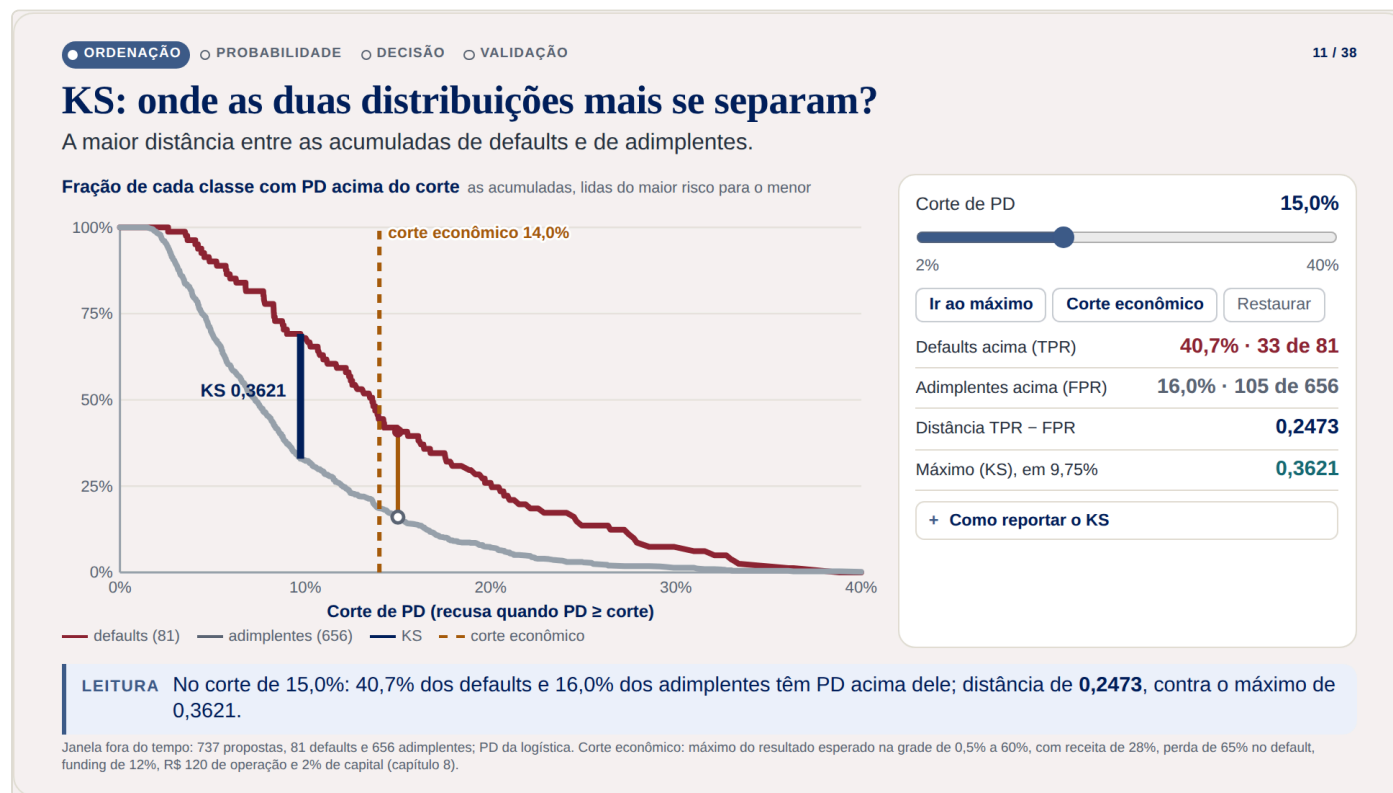
Duas carteiras com a mesma AUC precisam da mesma provisão?

A SEGUIR Outra leitura da mesma fila mede onde as duas classes mais se separam.

7.11 KS: onde as duas distribuições mais se separam?

essencial, vista em aula · 3 min

Ler o KS como a maior distância entre as acumuladas dos dois desfechos, declarar onde ele ocorre e não confundi-lo com corte econômico.



Página 7.11, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · KS E CORTE**

O KS da logística é máximo no corte de 9,75%. Com as hipóteses de perda, receita e custos do capítulo 8, o resultado esperado é máximo em 14,0%. Qual corte usar como política?

- 9,75%, porque é onde o modelo melhor separa as classes
- 14,0%, porque é o que maximiza o resultado com hipóteses explícitas, que devem ser revistas quando mudarem
- 11,9%, a média dos dois, para equilibrar estatística e economia

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Para cada corte de PD, o gráfico mostra duas frações: a dos 81 defaults com PD acima do corte, em vinho, e a dos 656 adimplentes, em cinza. O KS é a maior distância vertical entre as duas, marcada pelo segmento escuro: 0,3621, no corte de 9,75%, recusando 272 propostas. Mova o corte entre 2% e 40% e acompanhe a lista: as duas taxas, a distância atual e o máximo. No corte inicial de 15%, 40,7% dos defaults e 16,0% dos adimplentes ficam acima, distância de 0,2473. O botão ir ao máximo leva ao KS; o botão corte econômico leva à linha tracejada de 14,0%, onde o resultado esperado é máximo com as hipóteses do capítulo 8: receita de 28%, perda de 65% no default, funding de 12%, R\$ 120 de operação e capital de 2%. A expansão mostra como reportar o KS: amostra, sentido da fila e corte do máximo. Responda à questão da página antes de decidir qual corte vira política.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o corte e acompanhe a distância entre as duas curvas; vá ao máximo e ao corte econômico.

PARA DISCUTIR EM AULA

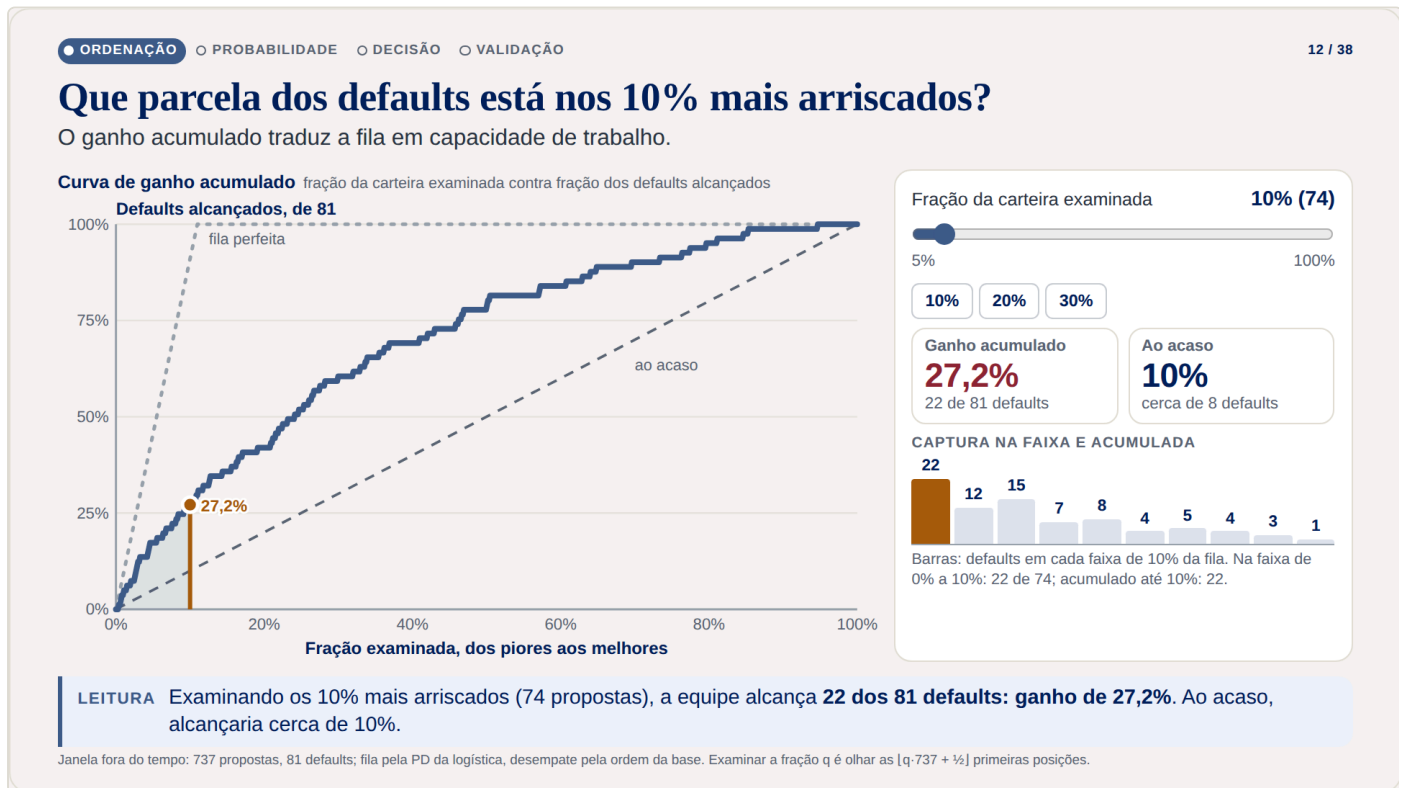
Por que não usar o corte do KS como política?

A SEGUIR A mesma fila, traduzida em capacidade de trabalho.

7.12 Que parcela dos defaults está nos 10% mais arriscados?

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular o ganho acumulado e distinguir captura na faixa de captura acumulada.



Página 7.12, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · GANHO E LIFT

Examinando os 10% piores da fila (74 propostas), a logística encontra 22 dos 81 defaults da janela, cuja taxa de default é 11,0%. Quais são o ganho e o lift nessa fração?

- Ganho de 27,2% e lift de 2,7
- Ganho de 29,7% e lift de 3,0
- Ganho de 10% e lift de 1, porque a fração examinada é 10%

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva de ganho acumulado responde a uma pergunta operacional: examinando uma fração da carteira, dos piores escores para os melhores, quantos dos 81 defaults a equipe alcança? O eixo horizontal é a fração examinada; o vertical, os defaults alcançados. A diagonal é o acaso, e a linha pontilhada é a fila perfeita. Mova o controle de 5% a 100% ou use os atalhos de 10%, 20% e 30%. Com 20% da carteira, 147 propostas, a logística alcança 34 defaults, ganho de 42,0%; com 30%, 221 propostas e 60,5%. Ao acaso, cada fração alcançaria cerca de si mesma. As barras embaixo separam a captura de cada faixa de 10% da fila da captura acumulada até o ponto escolhido: a primeira faixa concentra mais defaults que qualquer outra, e a última quase nenhum. A fração examinada fica compartilhada com o slide 13, que transforma o mesmo ponto em lift. Antes de responder à questão da página, escreva qual é o denominador de cada número que você ler.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha a fração da carteira examinada e leia quantos defaults ela captura.

PARA DISCUTIR EM AULA

Uma equipe que revisa 150 propostas por mês alcança quantos defaults?

A SEGUIR O ganho dividido pela fração examinada é o lift.

7.13 **Lift: quantas vezes melhor que escolher ao acaso?** complementar, de estudo · 3 min

Interpretar o lift acumulado e o lift de faixa, sem confundir defaults capturados com inadimplência entre os recusados.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 13 / 38

Lift: quantas vezes melhor que escolher ao acaso?

A taxa de default do grupo examinado contra a taxa da carteira.

Lift acumulado e lift de cada faixa de 10% 1,0 é escolher ao acaso

O gráfico mostra o Lift acumulado (linha azul) e o Lift de cada faixa de 10% (barras) em função da fração examinada, dos piores aos melhores. O eixo Y representa o Lift, variando de 0x a 4x. O eixo X representa a fração examinada, variando de 0% a 100%. Uma linha tracejada horizontal em 1x indica o acaso. O Lift acumulado começa em 2,7 e termina em 1,0. O Lift de cada faixa começa em 2,71x e termina em 0,1.

Fração da carteira examinada	10% (74)		
Grupo	n	Defaults	Taxa
Examinados	74	22	29,7%
Carteira	737	81	11,0%

Lift acumulado $29,7\% \div 11,0\% = 2,71\times$

Defaults capturados (ganho) $22 \div 81 = 27,2\%$

10% 50% 100%

+ Lift acumulado e lift de faixa

LEITURA Nos 10% mais arriscados, a taxa de default é 29,7% contra 11,0% na carteira: **lift de 2,71x**. São coisas diferentes: 27,2% dos defaults capturados e 29,7% de inadimplência entre os examinados.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults (taxa 10,99%); fila pela PD da logística. Lift de faixa calculado em faixas de 10% da fila.

Página 7.13, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O lift compara a taxa de default do grupo examinado com a taxa da carteira, 11,0%. A linha mostra o lift acumulado; as barras, o lift de cada faixa de 10% da fila; a linha tracejada em 1 é o acaso. O controle é o mesmo do slide 12: a fração escolhida lá chega aqui. Nos 10% mais arriscados, 74 propostas com 22 defaults, a taxa é 29,7% e o lift é 2,71. Com 50%, 369 propostas, a taxa cai para 17,3% e o lift para 1,58; com 100%, o lift é 1 por definição. A tabela separa duas coisas que se confundem: os defaults capturados, uma fração dos 81, e a inadimplência entre os examinados, uma fração do grupo. O lift de faixa olha só a faixa: começa em 2,7 na primeira e cai a 0,1 na última. Lift alto numa fração pequena só interessa se a operação examina essa fração. A fórmula da expansão mostra que o lift é o ganho dividido pela fração examinada.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova a fração examinada e compare a taxa de default do grupo com a da carteira.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Lift alto em 1% da carteira é útil?

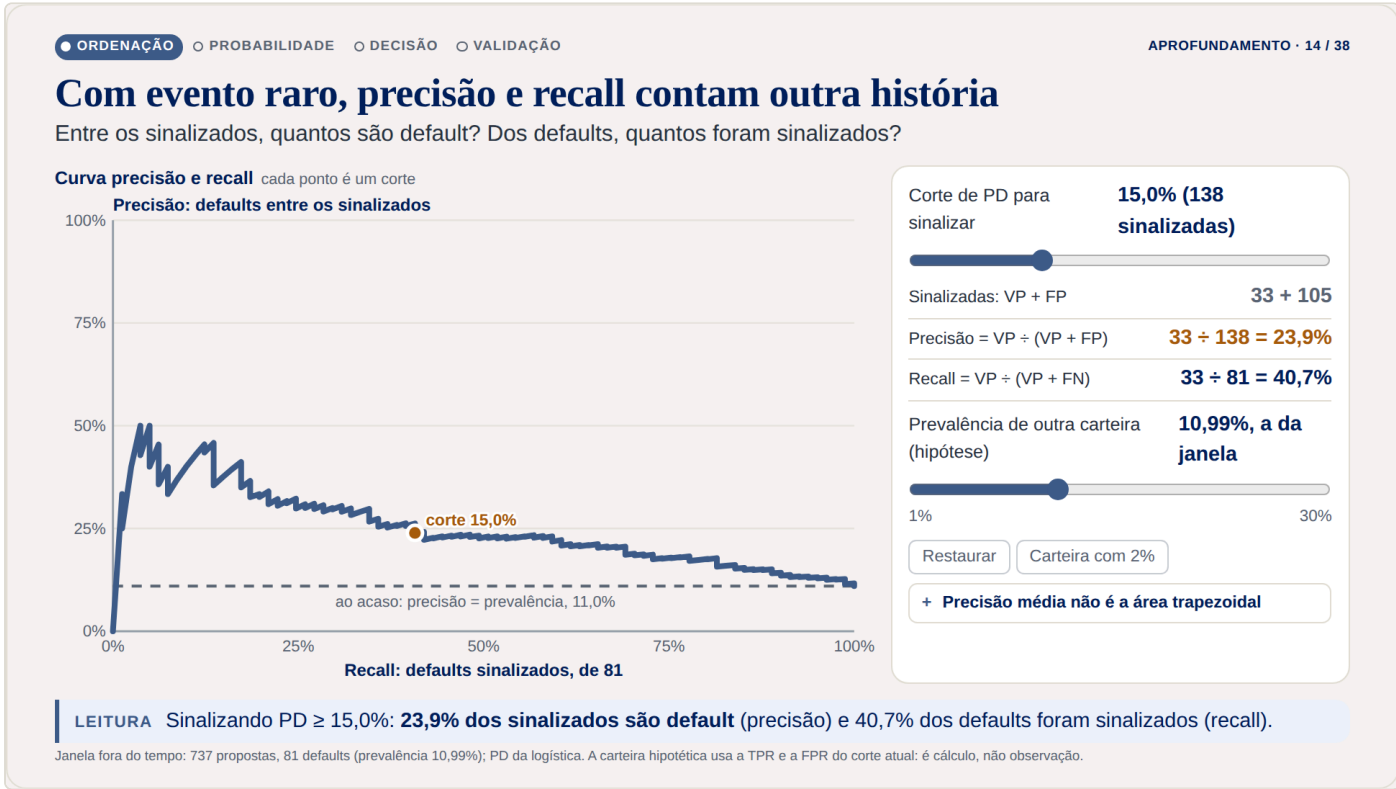
A SEGUIR Quando o evento é raro, quem é sinalizado carrega muitos falsos positivos.

7.14

Com evento raro, precisão e recall contam outra história

complementar, de estudo · 4 min

Calcular precisão e recall, ler a curva PR contra a prevalência e diferenciar precisão média de área trapezoidal.



Página 7.14, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva mostra, para cada corte, a precisão (quantos dos sinalizados são default) contra o recall (quantos dos defaults foram sinalizados). A linha tracejada é a referência do acaso: sinalizar ao acaso dá precisão igual à prevalência, 11,0%. Mova o corte entre 4% e 40%. No corte inicial de 15%, 138 propostas são sinalizadas, 33 delas defaults: precisão de 23,9% e recall de 40,7%. A lista mostra as duas contas com o denominador de cada uma. O segundo controle aplica as mesmas taxas do corte a uma carteira com outra prevalência, entre 1% e 30%; é cálculo, não dado observado. Com o botão da carteira com 2%, a precisão do mesmo corte cai para 4,9%, com a mesma ordenação. A expansão compara a precisão média, 0,2554, com a área trapezoidal, 0,2476, e lembra que as duas não são a mesma medida. Precisão só se lê ao lado da prevalência da carteira em que foi medida.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o corte e a prevalência hipotética; compare precisão média e área da curva.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Precisão média de 0,26 é baixa?

A SEGUIR Hora de juntar as medidas de ordenação num laboratório.

7.15

Laboratório de discriminação

essencial, vista em aula · 5 min

Antecipar e verificar como AUC, KS, ganho e lift reagem a filas boas, aleatórias, invertidas e perturbadas.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

15 / 38

Laboratório de discriminação

Mude a qualidade da fila e antecipe o que acontece com AUC, KS, ganho e lift.

Fila da logística

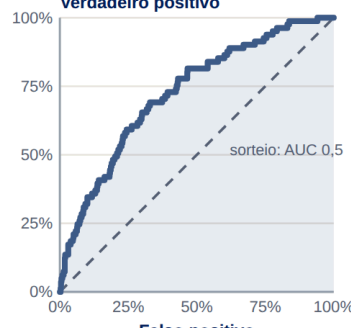
Fila aleatória

Fila invertida

Fila com ruído

ROC AUC 0,7257

Verdadeiro positivo



sorteio: AUC 0,5

Falso positivo

ROC

KS

Ganho

Lift

ANTES DE REVELAR

Se a fila for invertida (o mais arriscado vai para o fim), o que acontece com a AUC de 0,73?

A Continua 0,73: a AUC não liga para o sentido

B Vai para perto de 0,50

C Vai para 1 – 0,73 = 0,27

D Não dá para prever sem recalcular

AUC

0,726

KS

0,362

Ganho em 10%

27%

22 de 81

Lift em 10%

2,7×

Restaurar

LEITURA

Responda à previsão para liberar os cenários.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Embaralhamento com semente 7; ruído normal com semente 20261015 somado em log odds. KS medido como o maior TPR – FPR (cortes do maior escore para o menor).

Página 7.15, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O laboratório usa a janela inteira e quatro filas: a da logística, uma aleatória, uma invertida e uma com ruído somado em log odds. Os cenários só se liberam depois da previsão: se a fila for invertida, o que acontece com a AUC de 0,73? Responda antes de ver o retorno. Depois troque o cenário e acompanhe os quatro indicadores sempre à vista: AUC, KS, ganho em 10% e lift em 10%. O seletor de foco alterna o gráfico grande entre ROC, KS, ganho e lift, com a fila da logística em cinza como referência. A fila aleatória tem a mesma média de PD da logística; compare os indicadores das duas. Na fila com ruído, o controle σ vai de 0, que reproduz a logística, a 3, quase ao acaso. Antes de cada mudança, diga para onde cada indicador vai. Todas essas medidas leem a mesma fila, por isso andam juntas. Nenhuma delas verifica se a PD está no nível certo, que é a pergunta seguinte.

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de mexer, preveja; depois mude o ruído ou o cenário e compare AUC, KS, ganho e lift.

PARA DISCUTIR EM AULA

Ruído em log odds muda o nível médio da PD?

A SEGUIR Tudo até aqui mede a fila. Nada verifica se a PD está no nível certo.

7.16 Uma boa fila ainda pode cobrar o risco errado

essencial, vista em aula · 3 min

Mostrar que dois modelos com a mesma fila podem implicar perdas esperadas muito diferentes.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO
16 / 38

Uma boa fila ainda pode cobrar o risco errado

Mesma ordem, PDs em outro nível: a provisão e o preço mudam.

DOIS MODELOS COM A MESMA FILA

Modelo A	logística como estimada	Modelo B	a mesma, +0,8 em log odds
AUC 0,7257	PD média 9,7% observado 11,0%	AUC 0,7257	PD média 18,5% observado 11,0%

Defaults esperados e perda esperada barras: modelos · linha: realizado na janela

Defaults esperados

Modelo	Defaults esperados
Modelo A	72
Modelo B	136
Realizado	81

Perda esperada

Modelo	Perda esperada
Modelo A	R\$ 607 mil
Modelo B	R\$ 1,16 mi
Realizado	R\$ 687 mil

ESCOLHA E JUSTIFIQUE

Qual PD você usaria para provisionar esta carteira?

☐ A A, porque está mais perto do observado

☐ B B, porque é mais conservador

☐ C Nenhuma sem antes verificar o nível, faixa a faixa

As duas filas são idênticas: as mesmas propostas nas mesmas posições. Só o nível das PDs mudou.

LEITURA Mesma fila (AUC 0,7257 nos dois), e a perda esperada vai de **R\$ 607 mil** a **R\$ 1,16 mi** contra R\$ 687 mil realizados. Para provisionar e precificar, **o nível previsto importa**.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Perda esperada ilustrativa: $\sum PD \times 65\% \times EAD$; perda realizada: $\sum default \times 65\% \times EAD$. A LGD de 65% é hipótese do capítulo 8, não estimativa desta base.

Página 7.16, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Dois modelos com a mesma fila. O modelo A é a logística como foi estimada; o B é a mesma logística com 0,8 a mais em log odds. Os dois têm AUC de 0,7257, porque ninguém troca de lugar. As PDs médias, porém, são 9,7% e 18,5%, contra 11,0% observados. O gráfico compara cada modelo com o realizado na janela em duas medidas. Defaults esperados: 72 em A e 136 em B, contra 81 observados. Perda esperada, com perda de 65% da exposição no default: R\$ 607 mil em A e R\$ 1,16 mi em B, contra R\$ 687 mil realizados. A perda de 65% é hipótese do capítulo 8, não estimativa desta base. Antes de abrir o retorno, escolha qual PD você usaria para provisionar esta carteira e justifique. Para provisionar e precificar, a ordem não basta: o nível previsto entra direto na conta. Os próximos slides constroem o diagnóstico de nível, da PD média à curva por faixa.

O QUE ESTÁ NA TELA

Compare os dois modelos com a mesma fila e escolha qual PD usaria para provisionar.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual PD você usaria para provisionar esta carteira?

A SEGUIR Para checar o nível, primeiro é preciso saber o que uma PD afirma.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

20 de 47

7.17

Uma PD de 10% fala de um grupo, não de uma pessoa

essencial, vista em aula · 3 min

Interpretar uma PD como frequência esperada num grupo, com variação entre amostras.

● ORDENAÇÃO ● **PROBABILIDADE** ○ DECISÃO ○ VALIDAÇÃO

17 / 38

Uma PD de 10% fala de um grupo, não de uma pessoa

Entre muitas propostas parecidas, cerca de 10% dão default; quantas, exatamente, varia.

AMOSTRA 51: 100 PROPOSTAS COM PD DE 10%

● deu default

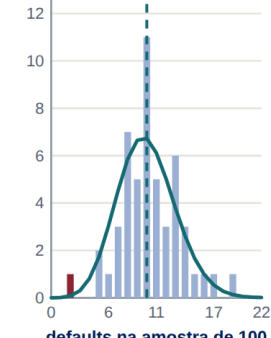
○ pagou

contorno verde: quantos a PD esperava

Defaults por amostra 51

amostras; curva: binomial esperada

amostras



defaults na amostra de 100

Simulação

Na janela

PD das 100 propostas

10%

2%30%

Nova amostra

+50 amostras

Restaurar

Defaults esperados

10,0

100 × PD média

Defaults observados

2

amostra 51

+ Definição

LEITURA

PD de 10% em 100 propostas: **espera-se 10 defaults**; nesta amostra saíram 2. Uma PD não promete um número exato: promete a frequência média, com variação de amostra para amostra.

Simulação: 100 propostas independentes com a mesma PD; amostra n usa a semente 20261017 + n. Curva: probabilidade binomial exata de cada contagem.

Página 7.17, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cem propostas com a mesma PD de 10%. Cada quadrado é uma proposta; os vinho deram default, e o contorno verde marca quantos a PD esperava. Clique em nova amostra: os desfechos são sorteados de novo e a contagem muda. Nas primeiras amostras saem 13, 11, 13, 10 e 10 defaults. Use +50 amostras e acompanhe o histograma das contagens, com a curva da binomial esperada por cima. Mude a PD entre 2% e 30% e veja a distribuição andar e se abrir. Depois troque para a janela: as 100 propostas cuja PD da logística está mais perto de 10%, entre 8,5% e 11,4%, com média de 9,7%. Elas tiveram 10 defaults, com intervalo de 95% de 5,5% a 17,4% para a frequência. Uma PD de 10% não promete dez defaults: promete a frequência média de um grupo, com variação de amostra para amostra. Para uma proposta isolada, nenhum desfecho confirma ou desmente 10%. É essa igualdade, por grupo, que a calibração testa a partir do slide 18.

O QUE ESTÁ NA TELA

Simule amostras de 100 propostas com PD de 10% e compare com as 100 propostas da janela mais próximas de 10%.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se saíram 14 defaults em 100, a PD de 10% estava errada?

A SEGUIR O primeiro diagnóstico de nível compara a média prevista com a taxa observada.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

21 de 47

7.18 Média prevista igual à observada não prova calibração

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular a calibração global (média prevista, taxa observada, razão O/E) e reconhecer que ela pode esconder erros que se compensam.



Página 7.18, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · CALIBRAÇÃO NO AGREGADO

A logística prevê 71,6 defaults na janela e ocorreram 81: observado dividido por esperado de 1,13. O que isso permite concluir?

- Que o nível médio está baixo; a calibração por faixa ainda precisa ser vista
- Que o modelo está calibrado, porque 1,13 é próximo de 1
- Que o modelo ordena mal os clientes

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

As barras comparam a PD média prevista, em verde, com o default observado, em vinho. Na carteira inteira, a logística prevê 9,72% e a janela observou 10,99%. Os indicadores trazem a mesma comparação em contagem: 71,6 defaults esperados, que é a soma das PDs, contra 81 observados, e a razão observado ÷ esperado de 1,13. Troque para o modelo comprimido, construído só para esta demonstração: ele acerta o total por construção, com razão de 1,00. Agora clique em separar em dois grupos. Na metade menos arriscada, o comprimido prevê 9,2% e observa 4,9%; na mais arriscada, prevê 12,8% e observa 17,1%. Os erros têm sinais opostos e se cancelam no total. Faça o mesmo com a logística e compare as duas metades dela com as do comprimido. Juntar a carteira devolve a comparação agregada. A curva de confiabilidade do slide 19 leva a mesma ideia a dez grupos.

O QUE ESTÁ NA TELA

Compare defaults esperados e observados; troque para o modelo comprimido e divida a carteira em duas metades.

PARA DISCUTIR EM AULA

O modelo comprimido está calibrado?

A SEGUIR Separar em mais grupos desenha a curva de confiabilidade.

7.19

A curva de confiabilidade, construída faixa a faixa

essencial, vista em aula · 4 min

Construir a curva de confiabilidade e ler um ponto acima da diagonal como risco subestimado naquele grupo.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

19 / 38

A curva de confiabilidade, construída faixa a faixa

Cada ponto compara a PD média prevista com a frequência observada no mesmo grupo.

AS 737 PDS EM ORDEM CRESCENTE, CORTADAS EM DEZ FAIXAS

Cada traço é uma proposta, com altura proporcional à PD; em vinho, as que deram default.

Default observado na faixa

acima da diagonal: risco subestimado

abaixo: risco superestimado

PD média prevista na faixa

A CONTA DE CADA PONTO

Faixa	n	Defaults	PD média	Observado
F1	74	1	2,5%	1,4%
F2	73	3	3,6%	4,1%
F3	74	4	4,6%	5,4%
F4	74	5	5,7%	6,8%
F5	74	5	7,1%	6,8%
F6	73	7	8,5%	9,6%
F7	74	7	10,4%	9,5%
F8	74	15	13,1%	20,3%
F9	73	12	16,6%	16,4%
F10	74	22	25,2%	29,7%

Próxima faixa

Todas

Restaurar

LEITURA Dez pontos: a curva acompanha a diagonal e fica acima dela em 6 das 10 faixas, na direção do O/E de 1,13 (risco subestimado). Se cada distância é padrão ou ruído, o intervalo do ponto vai dizer.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; PD da logística. Faixas de mesmo tamanho pela posição na fila crescente de PD (73 ou 74 propostas).

Página 7.19, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · UMA FAIXA DA CURVA

Na oitava faixa da curva de confiabilidade, 74 propostas têm PD média prevista de 13,1% e taxa observada de 20,3% (15 defaults). O intervalo de Wilson de 95% vai de 12,7% a 30,8%. Qual leitura é defensável?

a. O modelo está descalibrado nessa faixa, porque 20,3% é bem maior que 13,1%

b. O observado está acima do previsto, mas 13,1% ainda cabe no intervalo; uma faixa sozinha não prova descalibração

c. A diferença mostra que a AUC do modelo é baixa

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A régua no alto mostra as 737 PDs da logística em ordem crescente, cada traço com altura proporcional à PD e, em vinho, as que deram default. Ela é cortada em dez faixas de mesmo tamanho, com 73 ou 74 propostas. Clique em próxima faixa: a faixa destacada vira um ponto na curva, com a PD média prevista no eixo horizontal e a frequência observada no vertical, e a tabela ganha uma linha com n, defaults, PD média e observado. Ponto acima da diagonal quer dizer que o grupo teve mais defaults do que a PD previa; abaixo, menos. A primeira faixa, por exemplo, prevê 2,5% e observa 1,4%. Leia cada ponto contra a diagonal e confira na tabela quantos casos sustentam a frequência. Com as dez faixas, a curva acompanha a diagonal e fica acima dela em 6 das 10. Não confunda com a ROC: aqui os eixos são PD prevista e frequência observada. Quanto cada distância pesa depende do tamanho da faixa, assunto do slide 21.

O QUE ESTÁ NA TELA

Construa a curva faixa a faixa; leia cada ponto contra a diagonal e a tabela ao lado.

PARA DISCUTIR EM AULA

Um ponto acima da diagonal quer dizer o quê?

A SEGUIR O formato da curva depende das faixas escolhidas.

7.20 As faixas escolhidas mudam a leitura da curva

complementar, de estudo · 3 min

Comparar faixas fixas e por quantis e tratar faixas vazias e pequenas sem fabricar taxas.

● ORDENAÇÃO ● **PROBABILIDADE** ○ DECISÃO ○ VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 20 / 38

As faixas escolhidas mudam a leitura da curva

O agrupamento muda o diagnóstico visual, não as PDs.

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

Ocupação propostas em cada faixa

Faixa	PD Média Prevista (%)	PD Média Observada (%)	n
F5	6,4%	7,8%	74
F6	7,8%	9,2%	73
F7	9,2%	11,6%	74
F8	11,6%	14,5%	74
F9	14,5%	19,4%	73
F10	19,6%	45,2%	74

Mesmo tamanho

Largura fixa

Número de faixas

3 20

Faixa	Bordas de PD	n	Obs.
F5	6,4% a 7,8%	74	6,8%
F6	7,8% a 9,2%	73	9,6%
F7	9,2% a 11,6%	74	9,5%
F8	11,6% a 14,5%	74	20,3%
F9	14,5% a 19,4%	73	16,4%
F10	19,6% a 45,2%	74	29,7%

As seis faixas de maior PD. Em laranja na ocupação: menos de 30 casos.

Exemplo: 20 faixas fixas

Restaurar

LEITURA

Com 10 faixas de mesmo tamanho (cerca de 74 casos cada), nenhuma fica vazia, mas as larguras variam: as faixas de cima cobrem um intervalo de PD muito maior que as de baixo.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; PD da logística. Fixas: bordas de 0% a 50% em passos iguais, faixa (a, b]. Mesmo tamanho: posições $\lfloor j \cdot n/k + \frac{1}{2} \rfloor$ da fila crescente.

Página 7.20, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

As mesmas 737 PDs agrupadas de dois jeitos. Faixas de mesmo tamanho cortam a fila pela posição, e cada uma fica com cerca de $737 \div k$ casos. Faixas de largura fixa dividem o intervalo de 0% a 50% em partes iguais. Embaixo da curva, as barras de ocupação mostram quantas propostas caíram em cada faixa; em laranja, as que têm menos de 30 casos. Faixa vazia não vira taxa zero: fica sem ponto. Mova o número de faixas entre 3 e 20 e alterne o tipo. Com dez faixas de largura fixa, uma fica vazia e quatro têm menos de 30 casos. O exemplo de 20 faixas fixas deixa três vazias e dez pequenas. A tabela ao lado lista as seis faixas de maior PD, com bordas, n e frequência observada. Repare que nenhuma PD muda: muda só o agrupamento, e com ele o desenho da curva. Mais faixas dão mais detalhe e menos casos por ponto; a incerteza de cada ponto é o tema do slide 21.

O QUE ESTÁ NA TELA

Troque entre faixas de mesmo tamanho e de largura fixa e mude o número de faixas; veja a ocupação de cada uma.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Mais faixas é sempre melhor?

A SEGUIR Cada ponto tem um denominador, e com ele vem a incerteza.

7.21

Cinco defaults em cem casos não são uma verdade exata

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular e ler o intervalo de Wilson de uma frequência observada e comparar faixas pelo intervalo da diferença.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

21 / 38

Cinco defaults em cem casos não são uma verdade exata

A frequência observada tem incerteza, e ela depende do número de casos.

A MESMA FREQUÊNCIA OBSERVADA, COM NÚMEROS DE CASOS DIFERENTES

Número de casos	Frequência observada	Intervalo Wilson (95%)	Intervalo Normal (95%)
1 em 20	5,0%	0,9% a 23,6%	-4,6% a 14,6%
5 em 100	5,0%	2,2% a 11,2%	0,7% a 9,3%
50 em 1.000	5,0%	3,8% a 6,5%	3,6% a 6,4%

Número de casos: 20 (1 defaults)

20 2.000

90% 95% 99%

Largura do intervalo: 22,7 pp (0,9% a 23,6%)

Limite inferior normal: -4,6% (negativo: sem sentido)

+ Fórmula e o que o intervalo cobre

+ Duas faixas vizinhas: a diferença tem intervalo próprio

Restaurar

LEITURA 1 defaults em 20 casos: frequência de 5,0%, intervalo de 95% de 0,9% a 23,6%. A aproximação normal daria limite inferior negativo (-4,6%), sem sentido para uma frequência.

Wilson (1927) para uma proporção binomial, com o denominador real de cada linha; nível de confiança de 95%. Exemplos ilustrativos com frequência de 5%; a comparação de faixas usa a janela fora do tempo (logística).

Página 7.21, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico mostra a mesma frequência observada, 5%, com números de casos diferentes. Em cada linha, a barra verde é o intervalo de Wilson e a tracejada cinza, a aproximação normal. O quadro abre com 1 default em 20 casos: Wilson vai de 0,9% a 23,6%, enquanto a normal dá limite inferior de -4,6%, sem sentido para uma frequência. Com 5 em 100, Wilson vai de 2,2% a 11,2%; com 50 em 1.000, de 3,8% a 6,5%. Mova o número de casos de 20 a 2.000 e acompanhe a largura do intervalo; troque o nível de confiança entre 90%, 95% e 99%. Mais casos, intervalo mais estreito; com muitos casos, os dois métodos quase coincidem. A primeira expansão traz a fórmula e o que o intervalo supõe: casos independentes com a mesma probabilidade. A segunda compara as faixas F8 e F9 da logística pelo intervalo da diferença, e não pela sobreposição de dois intervalos. Frequência observada é estimativa, com incerteza que depende do denominador.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mude o número de casos e o nível de confiança; compare Wilson com o intervalo normal.

PARA DISCUTIR EM AULA

Uma faixa com 20% observados e intervalo de 10% a 35% contradiz PD de 13%?

A SEGUIR Com a incerteza na mão, dá para separar padrão de ruído.

7.22 Erro de nível e erro de inclinação têm assinaturas diferentes

complementar, de estudo · 4 min

Reconhecer as assinaturas de subestimação, superestimação, probabilidades extremas e comprimidas, e ligá-las a intercepto e slope de calibração.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 22 / 38

Erro de nível e erro de inclinação têm assinaturas diferentes

Quatro formas típicas de errar a probabilidade, e como cada uma aparece na curva.

QUATRO JEITOS DE ERRAR A PROBABILIDADE · CLIQUE NUM QUADRO PARA AMPLIAR

Subestimação global

slope 1,14 · intercepto com slope 1: 0,63

Superestimação global

slope 1,14 · intercepto com slope 1: -0,77

Probabilidades extremas

slope 0,63 · intercepto com slope 1: -0,37

Probabilidades comprimidas

slope 2,53 · intercepto com slope 1: 0,02

ASSINATURA E DIAGNÓSTICO

Intercepto com slope fixado em 1	0,63
Intercepto da regressão livre	0,98
Slope da regressão livre	1,14
Distorção aplicada	a = -0,70, b = 1,00

Ideal: intercepto 0 e slope 1 **juntos**.
Intercepto com slope 1 positivo indica risco subestimado no agregado.

+ Como se estimam

Restaurar

LEITURA Subestimação global: pontos acima da diagonal em todas as faixas. Intercepto com slope 1 = 0,63; regressão livre: intercepto 0,98 e slope 1,14. Leitura: o modelo prevê menos risco do que acontece; corrige-se com o nível (intercepto).

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Base das distorções: PD verdadeira do gerador (na própria janela ela tem intercepto 0,18 e slope 1,14, por variação de amostra). Faixas: decís de PD prevista.

Página 7.22, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Quatro quadrinhos mostram quatro jeitos de errar a probabilidade, todos construídos a partir da PD verdadeira do gerador, que só existe porque a base é sintética. Subestimação global: pontos acima da diagonal em todas as faixas. Superestimação global: pontos abaixo. Probabilidades extremas: curva mais deitada que a diagonal, com baixas baixas demais e altas altas demais. Probabilidades comprimidas: curva mais em pé, tudo perto da média. Clique num quadrinho para ampliá-lo com o intervalo de cada ponto; o botão ver os quatro volta à grade. O painel traz dois diagnósticos numéricos. O intercepto com slope fixado em 1 mede o erro de nível no agregado: 0,63 na subestimação e -0,77 na superestimação. O slope da regressão livre mede a inclinação: 0,63 nas extremas, abaixo de 1, e 2,53 nas comprimidas, acima de 1. O ideal é intercepto 0 e slope 1 juntos. Erro de nível se corrige deslocando; erro de inclinação, girando, como nos calibradores dos slides 28 e 29.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha cada uma das quatro distorções e leia a assinatura na curva e os números de intercepto e slope.

PARA PENSAR NO ESTUDO

A logística da janela tem slope 1,12 e intercepto com slope 1 de 0,145. Qual assinatura é essa?

A SEGUIR Um número único resume o erro das probabilidades: o Brier.

7.23

Brier: o custo quadrático de errar a probabilidade

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular o Brier de um cliente e da carteira e compará-lo com uma referência honesta.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

23 / 38

Brier: o custo quadrático de errar a probabilidade

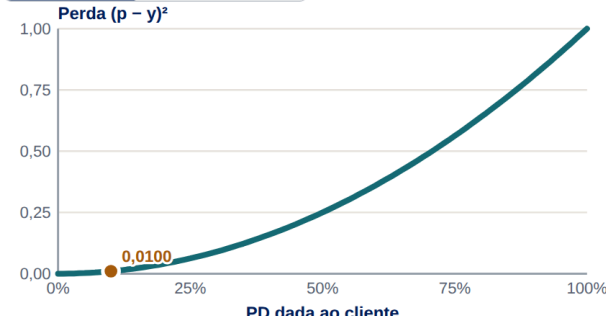
Menor é melhor; o valor só se lê ao lado de uma referência na mesma amostra.

UM CLIENTE

Pagou (y = 0)

Deu default (y = 1)

Perda (p - y)²



PD dada ao cliente

10%

A CARTEIRA: MÉDIA DAS PERDAS, CONTRA REFERÊNCIAS

Logística a avaliada

0,09128

Constante 9,56%

treino: referência honesta

0,09803

Constante 10,99%

taxa da janela: só depois

0,09783

PD verdadeira

só na base sintética

0,09037

0,088

0,091

0,094

0,097

0,100

Brier, menor é melhor; eixo começa em 0,088

+ Fórmula e leitura

Default com PD de 5%

Restaurar

LEITURA

Um cliente que pagou com PD de 10% custa 0,0100. Na carteira, a logística tem Brier 0,09128, contra 0,09803 da constante honesta: 6,9% melhor. O Brier mistura nível e separação; sozinho, não isola calibração.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Brier = média de (p - y)², com y = 1 para default; escala de 0 a 1, menor é melhor. Prevalência do treino: safras de 2022-01 a 2023-02.

Página 7.23, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

À esquerda, um cliente. Escolha o desfecho, pagou ou deu default, e mova a PD dada a ele: a curva mostra a perda $(p - y)^2$. Um cliente que pagou com PD de 10% custa 0,0100; o botão de exemplo mostra um default com PD de 5%, que custa 0,9025. À direita, a carteira: o Brier é a média dessas perdas na janela, e a régua compara a logística com três referências. A logística tem 0,09128. A constante de 9,56%, prevalência do treino conhecida no momento da previsão, tem 0,09803: é a referência honesta, e a logística fica 6,9% melhor. A constante igual à taxa da própria janela, 0,09783, só se conhece depois. A PD verdadeira da base sintética marca 0,09037. O eixo é cortado em 0,088: leia distâncias, não comprimentos. Menor é melhor, mas o valor sozinho não diz nada, porque uma constante tem Brier $\pi(1 - \pi)$, que depende da carteira. O slide 25 mostra o que o Brier mistura.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha o desfecho e a PD de um cliente; depois compare o Brier da carteira com as referências.

PARA DISCUTIR EM AULA

Brier de 0,09 é bom?

A SEGUIR Outra perda pune muito mais a confiança errada.

7.24

Log loss: confiança errada custa caro

complementar, de estudo · 3 min

Contrastar log loss e Brier e explicar por que a log loss cresce sem limite.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 24 / 38

Log loss: confiança errada custa caro

A perda cresce sem limite quando se dá probabilidade quase nula ao que aconteceu.

O MESMO CLIENTE, DUAS PERDAS, CADA UMA NO SEU EIXO

Deu default (y = 1)

Pagou (y = 0)

Brier

teto em 1

$(p - y)^2$

0,810

0,0

0,5

1,0

0%

50%

100%

PD dada ao cliente

Log loss

sem teto

$-\ln(\text{prob. dada ao que aconteceu})$

2,303

0

2

4

6

0%

50%

100%

PD dada ao cliente

PD dada ao cliente

0,1%

10,0%

99,9%

CONFIANÇA ERRADA: UM DEFAULT

PD dada	Brier	Log loss
50%	0,250	0,69
10%	0,810	2,30
1%	0,980	4,61
0,1%	0,998	6,91

De 1% para 0,1%, o Brier sobe 0,018; a log loss sobe 2,30.

Logística na janela

0,31487

Constante 9,56% (treino)

0,34745

+ Fórmula

Default com PD de 0,5%

Restaurar

LEITURA

Default com PD de 10,0%: Brier 0,810, log loss 2,303. Confiança errada: o Brier tem teto em 1; a log loss cresce sem limite quando a probabilidade dada ao que aconteceu vai a zero.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Log loss = $-\text{média}[y \ln p + (1 - y) \ln(1 - p)]$, log natural. Limite numérico de 1e-15 só para evitar $\ln(0)$; nenhuma das 737 previsões precisou dele.

Página 7.24, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O mesmo cliente, duas perdas, cada uma no seu eixo: o Brier, com teto em 1, e a log loss, sem teto. Escolha o desfecho e mova a PD entre 0,1% e 99,9%. O quadro abre com um default que recebeu PD de 10%: Brier de 0,810 e log loss de 2,303. Leve a PD a valores pequenos e veja a diferença de comportamento nos extremos. A tabela de confiança errada mostra um default com PD de 50%, 10%, 1% e 0,1%: o Brier vai de 0,250 a 0,998, e a log loss, de 0,69 a 6,91. De 1% para 0,1%, o Brier sobe 0,018 e a log loss sobe 2,30. O botão de exemplo mostra um default com PD de 0,5%. Na carteira, a logística tem log loss de 0,31487 contra 0,34745 da constante de 9,56% do treino. Os eixos são separados de propósito, porque as escalas diferem. A log loss castiga sem limite quem dá probabilidade quase nula ao que aconteceu; acertar com confiança é recompensado pelas duas.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha o desfecho e leve a PD aos extremos; compare as duas perdas, cada uma no seu eixo.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Por que um único default com PD quase zero pode piorar a log loss da carteira inteira?

A SEGUIR Menor perda não quer dizer melhor calibração.

7.25 Menor Brier não prova melhor calibração

essencial, vista em aula · 3 min

Explicar por que um Brier menor não prova calibração melhor e combinar diagnósticos.

● ORDENAÇÃO ● **PROBABILIDADE** ○ DECISÃO ○ VALIDAÇÃO 25 / 38

Menor Brier não prova melhor calibração

O Brier mistura separação e nível; a curva por faixa mostra o nível.

A: boa fila, nível deslocado · Brier 0,09732 AUC 0,7257

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

Deslocamento do nível de A (a, em log odds)

0: a logística +0,8 +1,4

B: PD constante · Brier 0,09783 AUC 0,5

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

QUAL CONCLUSÃO OS DADOS SUSTENTAM?

A tem Brier menor que B. O que se pode concluir sobre calibração?

A A está mais bem calibrado, porque tem Brier menor

B B tem o nível certo, mas não separa ninguém; A separa e erra o nível

C Brier menor é sempre o melhor modelo para provisão

+ Decomposição de Murphy (por faixas)

Restaurar

LEITURA Com $a = 0,8$: Brier de A = 0,09732, de B = 0,09783. **A tem o Brier menor e está pior calibrado** (PD média 18,5% contra 11,0% observados). Brier e log loss avaliam previsões probabilísticas inteiras, não só a calibração.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. A: $\sigma(\logit p + a)$ sobre a logística. B: PD constante de 10,99%, a taxa observada na própria janela (informação posterior, usada só para isolar a propriedade). Faixas: decís de PD prevista de A.

Página 7.25, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · O QUE CADA MEDIDA MISTURA****Dois modelos são avaliados na mesma janela fora do tempo. O modelo A tem Brier menor que o modelo B. O que se pode concluir sobre calibração?**

- Que A está melhor calibrado que B
- Nada isoladamente, porque o Brier soma erro de nível e poder de separação no mesmo número
- Que A está melhor calibrado, desde que os dois tenham a mesma AUC

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Dois modelos, duas curvas de confiabilidade. O modelo A é a logística com o nível deslocado em a log odds: boa fila, nível errado. O modelo B dá a todos a mesma PD de 10,99%, a taxa da própria janela: nível certo no agregado, nenhuma separação, AUC 0,5. O quadro abre com $a = 0,8$. Nesse ponto, A tem Brier de 0,09732 e B de 0,09783, e a PD média de A é 18,5% contra 11,0% observados. Responda à pergunta do painel antes de mexer. Depois mova o deslocamento entre 0, a própria logística, e +1,4, e observe em que ponto o Brier de B passa a ser o menor. A curva de A traz o intervalo de cada faixa; a de B é um único ponto. Na expansão, a decomposição de Murphy separa o Brier em confiabilidade, resolução, incerteza e um resíduo das faixas. A mesma decomposição está entre as fórmulas do apêndice, no slide 38.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda antes; depois mova o nível do modelo A e compare com B, uma constante.

PARA DISCUTIR EM AULA

O que a decomposição diz da logística da janela?

A SEGUIR Hora de mexer nas probabilidades e ver o que muda e o que fica.

7.26 Laboratório: boa fila, probabilidades ruins

essencial, vista em aula · 5 min

Prever e verificar o efeito de nível e inclinação sobre a curva de confiabilidade, Brier e log loss, com a AUC parada.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO
26 / 38

Laboratório: boa fila, probabilidades ruins

Mexa no nível e na inclinação das PDs; a ordem e a AUC ficam onde estão.

Confiabilidade decis da PD nova

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

a: nível (desloca todas as PDs) **0,00**

mais baixas mais altas

A transformação PD original → PD nova

PD nova

PD original

b: inclinação (b > 1 espalha; b < 1 comprime) **1,00**

comprime espalha

AUC
0,7257
igual à original

PD média
9,7%
observado 11,0%

Brier
0,09128
original 0,09128

Log loss
0,3149
original 0,3149

EXEMPLOS PRONTOS

Restaurar **Erro de nível**

Excesso de confiança **Falta de confiança**

Melhor ajuste nesta janela

Cinza: a curva da logística sem transformação. Verde: a curva com a e b atuais.

LEITURA a = 0,00, b = 1,00: PD média 9,7% contra 11,0% observados; Brier 0,09128 e log loss 0,3149. A AUC continua **0,7257**: com b positivo nenhuma proposta troca de lugar.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; transformação aplicada à PD da logística. Excesso e falta de confiança giram em torno de 11% para não mexer no nível médio.

Página 7.26, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O laboratório aplica $p' = \sigma(a + b \cdot \text{logit } p)$ às PDs da logística na janela. O controle a desloca todas as PDs; o controle b espalha as distâncias em log odds quando passa de 1 e comprime quando fica abaixo. À esquerda, a curva de confiabilidade nova, em verde, sobre a da logística, em cinza; à direita, a transformação desenhada contra a diagonal. Os indicadores mostram AUC, PD média, Brier e log loss, com os valores originais ao lado: 0,7257, 9,7%, 0,09128 e 0,3149. Use os exemplos prontos. Erro de nível leva a PD média a 18,5%; excesso de confiança e falta de confiança giram em torno de 11% para não mexer no nível médio. Antes de cada clique, diga como a curva vai se mover e o que acontece com a AUC. O último exemplo, melhor ajuste nesta janela, usa a própria janela para estimar a e b: serve de referência visual, não de avaliação, como explica o slide 27.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mexa em a e b ou use os exemplos prontos; acompanhe curva, Brier, log loss, PD média e AUC.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que o melhor ajuste nesta janela não serve como evidência?

A SEGUIR Corrigir as probabilidades exige uma amostra que o teste não viu.

7.27 Recalibrar exige uma amostra própria

essencial, vista em aula · 3 min

Situar treino, escolha, calibração e teste final na linha do tempo, sem vazamento.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

27 / 38

Recalibrar exige uma amostra própria

O calibrador é ajustado numa amostra e avaliado em outra, que ele nunca viu.

A LINHA DO TEMPO DA BASE E O LUGAR DE CADA AJUSTE

Treino	Validação	Calibração	Teste final (OOT)
2022-01 a 2023-02	2023-03 a 2023-07		2023-08 a 2023-12
2.103 propostas	760 propostas	amostra própria	737 propostas
estima o modelo	escolhe hiperparâmetros	3.000 propostas ajusta o calibrador	mede uma vez, no fim

+ E sem amostra própria? Validação cruzada

Protocolo Atalho

Platt sobre a logística, ajustado na amostra de calibração, medido no teste.

Log loss no teste (honesto)

0,3167
a = -0,300, b = 0,766

Log loss do atalho

?
escolha Atalho para ver

Sem calibrador

0,3149
a logística como estimada

LEITURA Calibrador ajustado na amostra de calibração e medido na janela que ele nunca viu: log loss **0,3167**. Esse é o número que vale como evidência, e ele mostra que aqui o calibrador **piora** a logística (0,3149 sem calibrar): recalibrar não é melhor garantida.

Base do curso: treino, validação e janela de 737 propostas, desfecho em 12 meses. Amostra de calibração simulada da PD verdadeira (3.000 casos, semente 20261001).

Página 7.27, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · ONDE MEDIR O CALIBRADOR**

O Platt sobre a logística, ajustado e medido na janela final, dá log loss de 0,3136. Ajustado na amostra de calibração e medido na janela, 0,3167. Sem calibrador, 0,3149. Qual conclusão é defensável?

- O calibrador melhora a log loss para 0,3136
- Ajustado onde deve, o calibrador piora a log loss (0,3167 contra 0,3149); o 0,3136 não vale como evidência
- Os três números são equivalentes, porque as diferenças são pequenas

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A linha do tempo mostra o lugar de cada ajuste na base do curso: o treino, com 2.103 propostas, estima o modelo; a validação, com 760, escolhe hiperparâmetros; a amostra de calibração, com 3.000 casos simulados, ajusta o calibrador; o teste final, a janela de 737, mede uma vez, no fim. Cada safra precisa de 12 meses completos de observação. O seletor troca o procedimento. No protocolo, o Platt sobre a logística é ajustado na amostra de calibração e medido no teste. No atalho, ele é ajustado e medido no próprio teste, e as etapas afetadas ficam marcadas. Os três indicadores trazem a log loss no teste: com o calibrador do protocolo, 0,3167; sem calibrador, 0,3149; a do atalho, 0,3136, só aparece quando você escolhe o atalho. Compare os três e pergunte-se qual deles poderia ser apresentado como evidência. A expansão discute a validação cruzada para quem não tem amostra própria. Em qualquer caso, o teste final continua fechado até o fim.

O QUE ESTÁ NA TELA

Compare o protocolo com o atalho e leia a log loss de cada um no teste.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o protocolo mostra piora, devemos descartar a recalibração?

A SEGUIR A correção mais simples mexe só no nível.

7.28 Correção de nível: um ajuste de intercepto

essencial, vista em aula · 3 min

Estimar um ajuste de intercepto na amostra de calibração e verificar no teste que a fila não muda.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

28 / 38

Correção de nível: um ajuste de intercepto

Um número somado em log odds, estimado na amostra de calibração.

ANTES E DEPOIS, NA MESMA ESCALA: 20 PROPOSTAS DA MINI-BASE

PD antes

PD depois do ajuste

$$p' = \sigma(\text{logit}(p) + a)$$

$$\sum_i y_i = \sum_i \sigma(\text{logit}(p_i) + a)$$

+ Por que não a diferença de logits das médias?

NA AMOSTRA DE CALIBRAÇÃO: NEWTON

Passo	a	Defaults esperados
0	0,0000	295,90
1	0,1953	348,57
2	0,1829	345,02
alvo		345

PD média no teste
11,40%
antes 9,77% · obs.
10,99%

AUC no teste
0,6958
antes 0,6958

Brier
0,09518
antes 0,09516

Log loss
0,3274
antes 0,3282

Abrir o teste
Restaurar

Página 7.28, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · O QUE O INTERCEPTO MUDA

Um ajuste de intercepto soma a mesma constante positiva ao log odds de todas as PDs do boosting. O que acontece na janela?

- A AUC sobe, porque as PDs ficam mais corretas
- A PD média sobe e a AUC fica igual, porque a ordem é preservada
- Só as PDs altas mudam, porque a sigmoide é mais inclinada nos extremos

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O ajuste de intercepto soma o mesmo número a ao log odds de todas as PDs do boosting sem recalibrar. O a é estimado na amostra de calibração, com 3.000 casos e 345 defaults, resolvendo uma equação: a soma das PDs ajustadas precisa igualar os defaults observados. A tabela mostra os passos de Newton: começa em $a = 0$, que esperaria 295,90 defaults, e chega a 0,1829 em poucos passos. A expansão explica por que a diferença de logits das médias, 0,1718, não fecha a conta: ela esperaria 341,9 defaults, não 345. O gráfico liga a PD antes e depois do ajuste para as 20 propostas da mini-base, na mesma escala; repare se alguma linha se cruza. O teste continua fechado até você clicar em abrir o teste, porque nenhuma escolha deve olhar para ele. Antes de abrir, diga o que espera para a PD média, a AUC, o Brier e a log loss na janela. Depois compare com os quatro indicadores e com os valores de antes.

O QUE ESTÁ NA TELA

Siga os passos de Newton na amostra de calibração; só depois abra o teste.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que Brier e log loss pioraram um pouco no teste?

A SEGUIR Quando também a inclinação está errada, entram dois parâmetros.

7.29 Platt corrige nível e inclinação sem mexer na fila

essencial, vista em aula · 3 min

Explicar o mecanismo de Platt, declarar o escore usado e verificar que b positivo preserva a ordem.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

29 / 38

Platt corrige nível e inclinação sem mexer na fila

Dois parâmetros sobre o log odds do modelo; com b positivo, a ordem se preserva.

A transformação PD sem calibrar → PD calibrada

PD calibrada

PD sem calibrar

Platt da amostra de calibração — Platt do curso — sem calibrar

tracinhos no eixo: as 737 PDs da janela

Confiabilidade na janela decis da PD

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

ANTES DE REVELAR

Platt com b positivo é aplicado às PDs do boosting. O que acontece com a AUC na janela?

A Sobe, porque as PDs ficam mais corretas

B Fica igual

C Cai, porque Platt comprime as PDs

+ A fórmula e a convenção do scikit-learn

Restaurar

Página 7.29, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · INVARIÂNCIA E EMPATES

Aplicando Platt ao boosting, a AUC em precisão plena é 0,695818 antes e 0,695818 depois. Arredondando as mesmas probabilidades para quatro casas, os valores passam a ser 0,695799 e 0,695790. Qual é a causa da diferença que aparece na segunda linha?

- A recalibração reordenou algumas propostas quando as probabilidades ficaram próximas
- O arredondamento criou empates, e em quantidades diferentes nos dois vetores: 587 valores distintos no bruto e 608 no calibrado
- O erro numérico acumulado da transformação logística

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Platt transforma cada PD em $\sigma(a + b \cdot \text{logit } p)$, aqui sobre o boosting sem recalibrar. O gráfico da esquerda desenha duas curvas de Platt contra a diagonal: a do curso, tracejada, ajustada na validação, e a da amostra de calibração, contínua. Os tracinhos no eixo são as 737 PDs da janela. O da direita mostra a curva de confiabilidade da versão escolhida na janela, sobre a do boosting sem calibrar, em cinza. Antes de comparar, o quadro pede uma previsão: com b positivo, o que acontece com a AUC na janela? Responda antes de ver o retorno. Depois o seletor alterna entre sem calibrar, Platt do curso e Platt da calibração, e a tabela compara a e b , PD média, AUC, Brier, log loss e slope de calibração, com o observado de 10,99%. Nenhuma das versões foi ajustada na janela. Os dois valores de b ficam abaixo de 1: leia na tabela o que isso faz com o slope. A expansão traduz a convenção do scikit-learn.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à pergunta; depois compare sem calibrar, Platt do curso e Platt da amostra de calibração.

PARA DISCUTIR EM AULA

Platt com b de 0,72 espalha ou comprime as PDs?

A SEGUIR Há uma alternativa sem forma imposta, com outro preço.

7.30 Isotônica: flexível, com degraus e empates

complementar, de estudo · 3 min

Comparar a isotônica com a sigmoide e reconhecer degraus, empates e sobreajuste com poucos dados.



Página 7.30, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Isotônica e Platt são ajustadas sobre o boosting sem recalibrar, com a amostra de calibração inteira, 3.000 casos, ou só com os 300 primeiros. O quadro começa com uma previsão: a isotônica nunca inverte a ordem de duas propostas; o que acontece com a AUC na janela? Responda antes de ver o retorno. À esquerda, as duas transformações contra a diagonal: Platt é uma curva lisa, e a isotônica anda em degraus. À direita, os 53.136 pares default × adimplente da janela em três barras, para sem calibrar, Platt e isotônica: verde são pares certos, âmbar empatados, vinho invertidos, com o número de PDs distintas e a AUC de cada versão. O seletor troca o tamanho da amostra de calibração, e a tabela compara parâmetros, PDs distintas, AUC, PD média, Brier e log loss, com o observado de 10,99%. Observe quantas PDs distintas a isotônica deixa e o que isso faz com os pares. Com 300 casos, compare a PD média das duas com o nível observado.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à pergunta; depois troque a amostra de calibração entre 3.000 e 300 casos.

PARA PENSAR NO ESTUDO

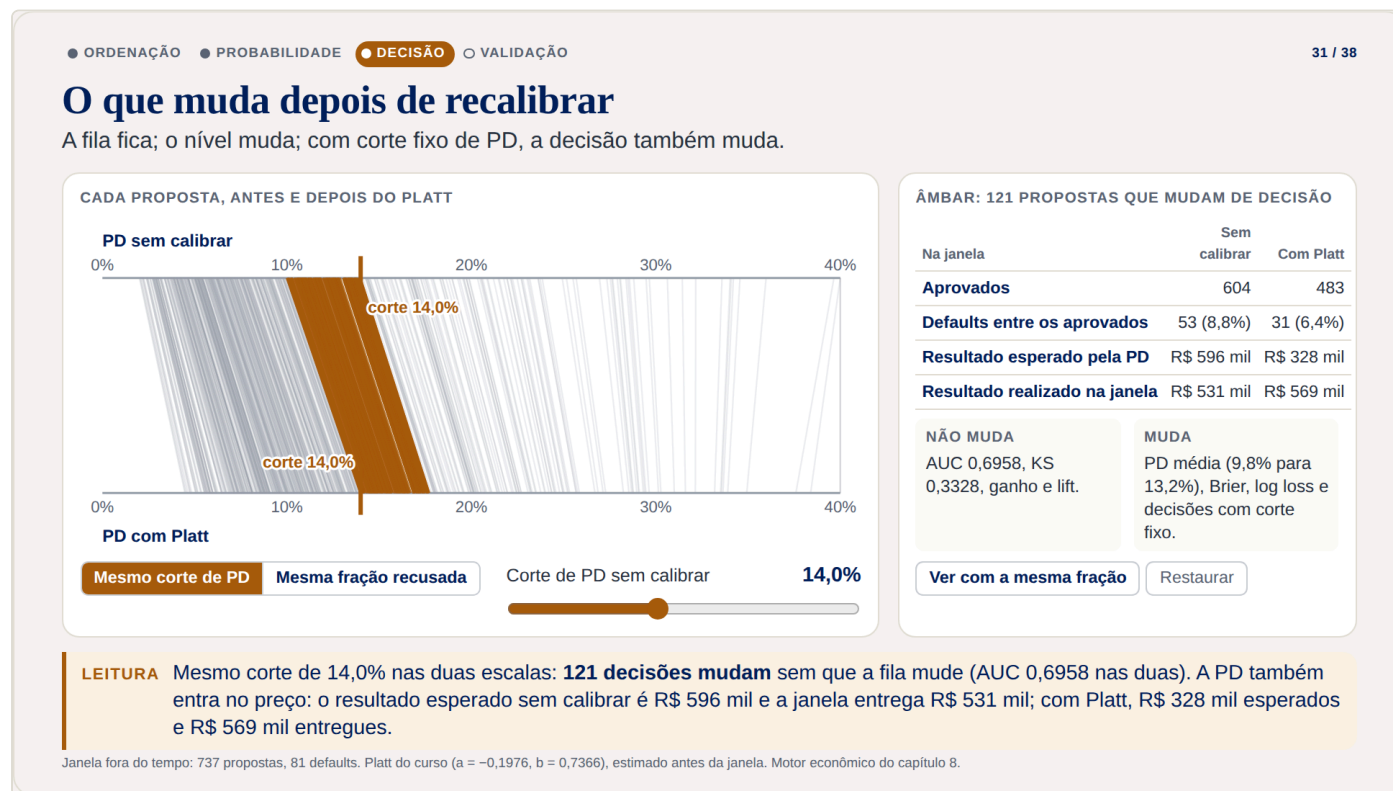
Quando preferir a isotônica?

A SEGUIR Recalibrada a PD, o que muda na prática?

7.31 O que muda depois de recalibrar

essencial, vista em aula · 4 min

Distinguir o que a recalibração preserva (fila, AUC) do que ela muda (nível, perdas, decisões com corte fixo de PD).



Página 7.31, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · RECALIBRAÇÃO E DECISÃO**

Depois de aplicar Platt ao boosting, com o mesmo corte de 14% de PD, os aprovados caem de 604 para 483, e a AUC é a mesma. Por que as decisões mudaram?

- Porque o Platt reordenou as propostas
- Porque a fila é a mesma, mas as PDs mudaram de escala e o corte ficou fixo na escala nova
- Porque a AUC mede mal a ordenação depois da recalibração

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico liga cada uma das 737 propostas da PD do boosting sem calibrar, em cima, à PD com o Platt do curso, embaixo, com o corte marcado nas duas escalas. Em âmbar, as propostas que mudam de decisão. O seletor tem duas regras. Mesmo corte de PD: o corte de 14% vale nas duas escalas. Mesma fração recusada: o corte é transportado pela própria transformação e vira 17,73% na escala do Platt. A tabela compara, sem calibrar e com Platt, os aprovados, os defaults entre eles, o resultado esperado pela PD e o resultado realizado na janela. Comece no mesmo corte: 604 aprovados sem calibrar, 483 com Platt, e 121 propostas mudam de decisão. Troque para a mesma fração e conte de novo. Mova o corte entre 6% e 25%. O painel lista o que não muda (AUC de 0,6958, KS de 0,3328, ganho e lift) e o que muda, a começar pela PD média, de 9,8% para 13,2%. Responda à questão da página antes de explicar a diferença.

O QUE ESTÁ NA TELA

Compare a mesma regra de corte de PD com a mesma fração recusada; mova o corte.

PARA DISCUTIR EM AULA

Recalibrar muda a política?

A SEGUIR O corte não sai da PD sozinha: depende de perdas, receita e custos.

7.32

A probabilidade não escolhe sozinha a política

essencial, vista em aula · 4 min

Mostrar que o corte econômico depende de hipóteses de perda e receita e raramente coincide com o KS máximo.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

32 / 38

A probabilidade não escolhe sozinha a política

O corte econômico depende de perda, receita e custo, e raramente coincide com o KS.

RESULTADO DA CARTEIRA APROVADA, POR CORTE

Corte de PD (aprova abaixo)	Valor Esperado (R\$ mil)	Valor Realizado (R\$ mil)
0%	0	0
10%	~600	~600
14,0% (ótimo esperado)	~600	~588
20%	~550	~550
30%	~500	~450
40%	~450	~400

Logística

Boosting

Com Platt

Restaurar

Perda no default (fração da exposição) 65%

Receita se pagar (fração da exposição) 28%

Corte econômico

14,0%

realizado R\$ 588 mil

Corte do KS

9,7%

realizado R\$ 660 mil

Esperado no ótimo

R\$ 608 mil

o que a PD promete

Melhor corte depois

10,0%

R\$ 654 mil, só depois

LEITURA

Logística, hipóteses do capítulo 8: resultado esperado máximo no corte de 14,0%; a janela entrega R\$ 588 mil nele. Visto depois, o melhor corte seria 10,0%: PD abaixo do nível real faz a conta aprovar demais. O KS fica em 9,7% qualquer que seja a perda; quando acerta, é coincidência.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults, exposição de cada proposta. Aprova quando PD < corte; grade de 0,5% a 40%. Motor econômico do capítulo 8: funding 12%, R\$ 120 de operação e capital 2% fixos. Resultado realizado usa o desfecho observado, só se conhece depois e, com 81 defaults, é ruidoso.

Página 7.32, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Para cada corte de PD, de 0,5% a 40%, o gráfico mostra o resultado da carteira aprovada de duas formas. A linha cheia é o esperado, calculado com a PD do modelo pelo motor econômico do capítulo 8. A tracejada é o realizado na janela, que usa o desfecho observado e só se conhece depois. Dois marcadores verticais: o corte de maior resultado esperado e o corte do KS. Com a logística e as hipóteses do capítulo 8, o ótimo esperado fica em 14,0% e o KS em 9,7%. Mova a perda no default, de 30% a 90%, e a receita, de 15% a 40%, e veja qual dos dois marcadores se move. Depois troque o modelo para o boosting e para o boosting com Platt e compare o que a PD promete com o que a janela entrega. Os indicadores trazem também o melhor corte visto depois, que não existe no momento da decisão. Com 81 defaults, o realizado é ruidoso. O capítulo 8 desenvolve essa conta por inteiro.

O QUE ESTÁ NA TELA

Troque o modelo e mude perda e receita; acompanhe o corte econômico e o corte do KS.

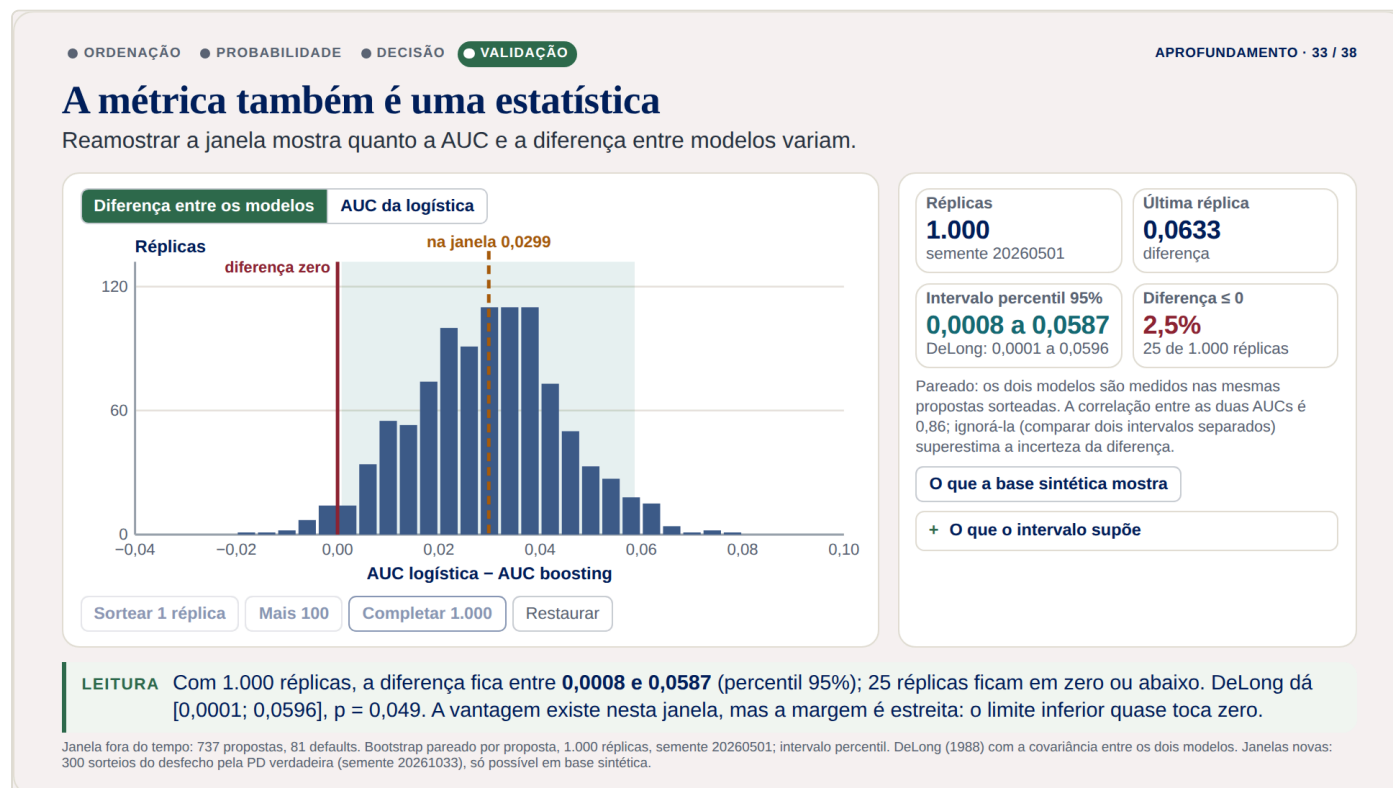
PARA DISCUTIR EM AULA

Nesta janela o corte do KS teria rendido mais. Isso o justifica?

A SEGUIR Toda métrica usada até aqui é uma estatística com incerteza.

7.33 A métrica também é uma estatística

complementar, de estudo · 3 min

Ler a variação de uma métrica por reamostragem pareada e delimitar o que ela cobre.

Página 7.33, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Na janela, a logística tem AUC 0,7257 e o boosting 0,6958: diferença de 0,0299. Quanto disso é a amostra? Cada réplica sorteia 737 propostas da janela com reposição e mede os dois modelos nas mesmas propostas, um bootstrap pareado. Sorteie uma réplica, depois mais 100, e acompanhe o histograma se formar, com a linha da diferença zero e a da diferença observada. Com 40 réplicas o intervalo percentil já aparece; complete as 1.000 e leia os indicadores: intervalo, última réplica e fração de réplicas com diferença menor ou igual a zero. O seletor alterna entre a diferença e a AUC da logística, e o intervalo de DeLong aparece para comparação. A nota explica por que o pareamento importa: as duas AUCs têm correlação de 0,86. Por fim, use o botão do que a base sintética mostra, que repete a janela 300 vezes. A expansão lista o que o intervalo supõe e o que ele não cobre, como a deriva de população em safras futuras.

O QUE ESTÁ NA TELA

Sorteie réplicas da janela e acompanhe o histograma; depois veja o que a base sintética mostra.

PARA PENSAR NO ESTUDO

O limite inferior positivo prova que a logística é melhor?

A SEGUIR Com incerteza declarada, a comparação entre modelos pode ser justa.

7.34

Comparação justa: mesmos casos, mesma pergunta

essencial, vista em aula · 4 min

Comparar modelos nas mesmas linhas, com a diferença e seu intervalo, sem concluir por diferença de arredondamento.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

34 / 38

Comparação justa: mesmos casos, mesma pergunta

Os modelos na mesma janela, com a diferença e o seu intervalo.

AUC DOS DOIS MODELOS EM CADA AMOSTRA

boosting à frente por 0,123

boosting à frente por 0,007

logística à frente por 0,030

AUC

● logística ■ boosting barras na janela: IC 95% de DeLong

Treino Validação Janela OOT

Na janela	Logística	Boosting	Com Platt
AUC	0,7257	0,6958	0,6958
KS	0,3621	0,3328	0,3328
Precisão média	0,2554	0,1910	0,1910
Brier	0,09128	0,09516	0,09491
Log loss	0,3149	0,3282	0,3299
PD média	9,72%	9,77%	13,21%
Observado ÷ esperado	1,131	1,125	0,832
Slope de calibração	1,12	0,88	1,20

DUAS COMPARAÇÕES INJUSTAS

Boosting no treino (0,8196) contra logística na janela: amostras diferentes.

Com recusados (0,7548) contra só aprovados (0,7257): populações diferentes.

LEITURA

Na janela, com os mesmos 737 casos e a mesma pergunta, a logística ordena melhor: diferença de **0,0299**, IC 95% de DeLong [0,0001; 0,0596], p = 0,049. Também tem Brier e log loss menores. A ordem entre os modelos mudou de amostra para amostra.

Treino e validação: resultados agregados do gerador do curso (semente 20260501), sem vetores por proposta. Janela: 737 propostas, 81 defaults, métricas recalculadas e conferidas com scikit-learn. IC da AUC de cada modelo: $AUC \pm 1,96 \times \text{erro padrão de DeLong}$. Árvore do capítulo 5: sem previsões salvas na janela, fica fora da comparação.

Página 7.34, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · COMPARAÇÃO DE DOIS MODELOS

A logística tem AUC de 0,7257 e o boosting calibrado 0,6958 na mesma janela fora do tempo. O teste de DeLong dá diferença 0,0299, erro padrão 0,0152, intervalo de 95% de 0,0001 a 0,0596 e valor de p de 0,0492. Qual leitura é defensável em comitê?

a. A logística é superior, porque o valor de p ficou abaixo de 0,05

b. A logística sai à frente, mas o limite inferior do intervalo é 0,0001 e encosta em zero, então a evidência é fraca e não sustenta declarar superioridade

c. Nada pode ser dito, porque os intervalos das duas AUCs individuais se sobrepõem

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico põe a AUC dos dois modelos em três amostras: treino, validação e janela fora do tempo. Círculo é a logística, quadrado é o boosting, e o rótulo diz quem está à frente e por quanto. Só na janela há intervalo, o de DeLong, porque treino e validação existem apenas como resultados agregados. Troque a amostra no seletor ou clicando na linha. No treino, o boosting aparece à frente por 0,123. Na validação, os dois quase empatam. Na janela, a logística fica à frente por 0,030. A ordem entre os modelos muda de amostra para amostra. Na janela, a tabela compara logística, boosting e boosting com Platt em AUC, KS, precisão média, Brier, log loss, PD média, observado ÷ esperado e slope. Embaixo, duas comparações injustas: boosting no treino contra logística na janela, e janela com recusados contra só aprovados. Antes de responder à questão da página, liste as condições para que dois números de AUC possam ser comparados.

O QUE ESTÁ NA TELA

Troque entre treino, validação e janela; leia a tabela e as comparações injustas.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual número usar para escolher o modelo?

A SEGUIR A comparação só vale se o teste final não foi usado para escolher.

7.35 OOT: a prova depois de congelar as escolhas

essencial, vista em aula · 4 min

Congelar o protocolo antes do teste final e reconhecer deriva, segmentos, maturação e seleção como ameaças ao resultado.



Página 7.35, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · REABRIR A JANELA**

Uma equipe testou dez variações do modelo olhando a janela final e reporta a melhor, com AUC de 0,7286 nela. Qual leitura é defensável?

- 0,7286 é a estimativa do desempenho futuro, porque foi medida fora do tempo
- 0,7286 é otimista: a janela virou validação, e o desempenho precisa ser medido numa janela nova
- 0,7286 é conservador, porque a melhor das dez tende a ser estável

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Com tudo congelado, a janela é aberta uma vez e a logística marca AUC 0,7257. Agora imagine reabri-la para testar ajustes. Cada clique em reabrir testa mais um candidato, a logística com um pouco de ruído no log odds, e fica com o de maior AUC na janela. O gráfico acompanha o escolhido em duas medidas: a AUC na janela, linha cheia, e a AUC que ele teria em janelas novas, tracejada, calculada em 100 sorteios do desfecho que só existem porque a base é sintética. Duas linhas horizontais marcam a logística nas mesmas duas medidas, e os pontos cinza são os candidatos testados. Use mais 5 para acelerar, até 20 aberturas. Compare a distância entre as duas linhas do escolhido com a distância entre as duas linhas da logística; os indicadores de otimismo trazem essas diferenças. A lista ao lado diz o que precisa estar congelado antes de abrir: evento, população, variáveis, hiperparâmetros, calibrador, corte e métricas de aceite.

O QUE ESTÁ NA TELA

Reabra a janela para testar candidatos e compare a AUC na janela com a esperada em janelas novas.

PARA DISCUTIR EM AULA

Escolher o corte olhando a janela também é reabrir?

A SEGUIR Agora, um caso inteiro para decidir.

7.36

Você colocaria este modelo em produção?

essencial, vista em aula · 6 min

Tomar uma decisão sobre um modelo combinando evidência de discriminação, de probabilidade e de validação.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

36 / 38

Você colocaria este modelo em produção?

Um dossiê, quatro decisões possíveis e a evidência que cada uma exige.

DOSSIÊ: CANDIDATO CONTRA INCUMBENTE

• Ordenação

	Candidato	Logística
AUC na janela	0,6958	0,7257
KS	0,3328	0,3621
Diferença (DeLong)	-0,0299	p = 0,049

Candidato ordena pior nesta janela; a margem é estreita. Em 300 janelas novas simuladas, a vantagem esperada da logística é 0,0067.

▲ Probabilidade

◆ Decisão

■ Validação

DECISÃO BLOQUEADA

Abra pelo menos três cartões de evidência. Consultados: **1 de 4**.

■ Ordenação

☐ Probabilidade

☐ Decisão

☐ Validação

Restaurar

LEITURA

O comitê recebe o boosting com Platt para substituir a logística. Consulte pelo menos três cartões, um por pergunta, antes de decidir. Consultados: 1 de 4.

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Candidato: boosting com Platt (parâmetros do capítulo 6). Incumbente: logística (capítulo 4). Motor econômico do capítulo 8. Vantagem em janelas novas: slide 33, só possível em base sintética.

Página 7.36, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O comitê recebe o boosting com Platt como candidato a substituir a logística. O dossiê tem quatro cartões, um por pergunta do capítulo, com o candidato e o incumbente lado a lado. Ordenação: AUC, KS e a diferença pelo teste de DeLong. Probabilidade: PD média contra o observado de 11,0%, observado ÷ esperado, slope e log loss. Decisão: corte econômico, resultado prometido e resultado realizado na janela. Validação: AUC no treino, amostra em que o calibrador foi ajustado e defaults na janela. Abra os cartões que quiser; a decisão fica bloqueada até três consultados. Cada cartão aberto traz uma leitura curta, e o de ordenação cita a vantagem esperada em janelas novas do slide 33. Antes de escolher, escreva uma frase de evidência para cada pergunta consultada. Depois decida entre quatro caminhos: aprovar o candidato, recalibrá-lo na janela e aprovar, manter a logística com ajustes ou trocar porque a diferença é pequena. Cada escolha devolve um retorno.

O QUE ESTÁ NA TELA

Consulte pelo menos três cartões de evidência e decida o que o comitê deve fazer.

PARA DISCUTIR EM AULA

Que evidência mudaria a decisão a favor do boosting?

A SEGUIR O fechamento retoma as quatro perguntas.

7.37 Confiar no modelo exige quatro respostas

essencial, vista em aula · 4 min

Organizar o diagnóstico de um modelo nas quatro respostas e levá-las ao trabalho final.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

37 / 38

Confiar no modelo exige quatro respostas

Ordenar bem, prever probabilidades adequadas, decidir com hipóteses claras e provar fora da amostra.

AS QUATRO RESPOSTAS, PARA A LOGÍSTICA DA JANELA

• **Ordena?**
Sim, de forma moderada.
AUC 0,7257; os 10% piores têm 27% dos defaults.

Falta: Estabilidade da ordem por segmento e no tempo.

▲ **Prevê bem a probabilidade?**
O nível está baixo.
PD média 9,7% contra 11,0% observados; slope 1,12.

Falta: Correção de nível em amostra própria, avaliada em outra.

◆ **Sustenta a decisão?**
Com hipóteses explícitas.
Corte econômico de 14,0%; o KS (9,7%) não é política.

Falta: Sensibilidade a perda, receita e capacidade.

■ **Prova fora da amostra?**
Uma vez, com margem estreita.
81 defaults; vantagem de 0,0299 sobre o boosting, IC de 0,0001 a 0,0596.

Falta: Nova janela para qualquer escolha feita depois desta.

DIAGNÓSTICO: QUAL É O SINTOMA?

AUC baixa

AUC boa, curva fora da diagonal

PD boa, resultado ruim

Bom na validação, ruim na janela

Problema de probabilidade: nível ou inclinação. Corrija com intercepto ou Platt, em amostra própria, e confira a curva em outra.

VOLTE A

Confiabilidade Nível e inclinação Amostra própria

Platt

Mapa: slide 1 Caso integrador Restaurar

SÍNTESE Uma métrica responde a uma pergunta só: **confiar exige as quatro respostas, cada uma com a sua evidência.**

Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; logística do capítulo 4. IC da AUC por DeLong. Corte econômico com o motor do capítulo 8.

Página 7.37, como aparece na plataforma, onde é interativa.

3 IDEIAS PARA LEVAR**Uma única métrica não cobre ordenação, nível e incerteza.****1. Ordem.** Quem recebe maior risco?*AUC, KS e ganho examinam a posição relativa das propostas.***2. Nível.** Dez por cento significa dez em cem?*Calibração, Brier e log loss examinam a qualidade probabilística.***3. Protocolo.** Quando o OOT pode ser aberto?*Depois que modelo, calibrador, critérios e política estiverem congelados.***COMO LER ESTA PÁGINA**

Quatro cartões respondem, para a logística da janela, às quatro perguntas do capítulo, cada um com a evidência e o que ainda falta. Ordena? Sim, de forma moderada: AUC 0,7257, com intervalo de 0,668 a 0,783, e os 10% piores concentram 27% dos defaults. Prevê bem a probabilidade? O nível está baixo: PD média de 9,7% contra 11,0%, observado ÷ esperado de 1,13, slope de 1,12 e Brier de 0,0913 contra 0,0980 da constante. Sustenta a decisão? Com hipóteses explícitas: corte econômico de 14,0%, e o KS em 9,7% não é política. Prova fora da amostra? Uma vez, com margem estreita: vantagem de 0,0299 sobre o boosting, intervalo de 0,0001 a 0,0596. Abaixo, escolha um sintoma, como AUC baixa ou bom na validação e ruim na janela: o quadro diz o que ele indica e para quais slides voltar. Os botões levam ao mapa do slide 1 e ao caso integrador. O capítulo 8 transforma essas respostas em reais.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as quatro respostas e escolha um sintoma para ver o diagnóstico e para onde voltar.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual das quatro respostas é a mais fraca para a logística?

A SEGUIR Capítulo 8: quanto vale, em reais, cada decisão.

7.38 Apêndice: fórmulas, métricas fora do protocolo e referências

complementar, de estudo · 3 min

Consultar fórmulas, métricas que ficam fora do protocolo e as referências do capítulo.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

APÊNDICE · 38 / 38

Apêndice: fórmulas, métricas fora do protocolo e referências

Material de consulta; o percurso da aula termina no slide anterior.

Fórmulas
Fora do protocolo
Referências
Reprodução

AUC POR PARES

$$AUC = \frac{C + \frac{1}{2}E}{n_1 n_0}$$

GANHO E LIFT NA FRAÇÃO EXAMINADA

$$G(q) = \frac{D_q}{n_1}, \quad L(q) = \frac{G(q)}{q}$$

D_q defaults entre os $\lfloor qn + \frac{1}{2} \rfloor$ piores da fila

BRIER E DECOMPOSIÇÃO DE MURPHY

$$BS = \frac{1}{n} \sum (p_i - y_i)^2 = REL - RES + UNC$$

PLATT E AJUSTE DE INTERCEPTO

$$p' = \sigma(a + b \logit p), \quad b > 0$$

$b = 1$ só o intercepto (slide 28)

KS

$$KS = \max_t |F_1(t) - F_0(t)|$$

INTERVALO DE WILSON

$$\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}$$

LOG LOSS

$$LL = -\frac{1}{n} \sum [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)]$$

CALIBRAÇÃO: INTERCEPTO E SLOPE

$$\logit P(y = 1) = \alpha + \beta \logit p, \quad \text{ideal } \alpha = 0, \beta = 1$$

Página 7.38, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O apêndice é material de consulta, fora do percurso da aula, que termina no slide 37. São quatro abas. Fórmulas reúne AUC por pares, KS, ganho e lift, intervalo de Wilson, Brier com a decomposição de Murphy, log loss, Platt e ajuste de intercepto, e intercepto e slope de calibração; cada título é um link para o slide em que a fórmula aparece. Fora do protocolo explica por que Gini, acurácia, o teste de Hosmer e Lemeshow, o erro de calibração esperado e o índice de estabilidade populacional ficam de fora. O Gini, por exemplo, é $2 \times AUC - 1$, 0,4514 na janela, e não traz informação nova. Referências lista as fontes primárias, de Wilson (1927) e Brier (1950) a DeLong e coautores (1988) e Platt (1999), além da documentação do scikit-learn. Reprodução registra a semente da base, as versões das bibliotecas, as sementes de cada simulação e as convenções do capítulo. Use-o para revisar e para conferir um número.

O QUE ESTÁ NA TELA

Consulte fórmulas, métricas fora do protocolo, referências e dados de reprodução.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Como converter AUC em Gini?

A SEGUIR Capítulo 8: da previsão à decisão econômica.

Fecho do capítulo

Antes da próxima aula, você deve conseguir explicar

- **7.1** Reconhecer as quatro perguntas que organizam a avaliação de um modelo de PD: ordenação, probabilidade, decisão e validação.
- **7.2** Declarar evento, população, horizonte e maturação antes de comparar qualquer métrica.
- **7.3** Explicar por que a acurácia da regra que aprova todos é alta quando o evento é raro, e por que isso não mede separação de risco.
- **7.4** Distinguir ordenar (posição), prever (valor da PD) e decidir (corte) com os mesmos clientes.
- **7.5** Ler a fila de risco e avaliar a ordenação contando onde os defaults caíram.
- **7.6** Interpretar a AUC como a probabilidade de um default sorteado receber PD maior que um adimplente sorteado.
- **7.8** Montar a matriz de confusão de um corte e calcular sensibilidade, especificidade e precisão com os denominadores certos.
- **7.9** Construir a curva ROC corte a corte e ligar sua área à contagem de pares.
- **7.10** Delimitar o que a AUC responde: ordem sim; nível da PD, corte e perda não.
- **7.11** Ler o KS como a maior distância entre as acumuladas dos dois desfechos, declarar onde ele ocorre e não confundi-lo com corte econômico.
- **7.12** Calcular o ganho acumulado e distinguir captura na faixa de captura acumulada.
- **7.15** Antecipar e verificar como AUC, KS, ganho e lift reagem a filas boas, aleatórias, invertidas e perturbadas.
- **7.16** Mostrar que dois modelos com a mesma fila podem implicar perdas esperadas muito diferentes.
- **7.17** Interpretar uma PD como frequência esperada num grupo, com variação entre amostras.
- **7.18** Calcular a calibração global (média prevista, taxa observada, razão O/E) e reconhecer que ela pode esconder erros que se compensam.
- **7.19** Construir a curva de confiabilidade e ler um ponto acima da diagonal como risco subestimado naquele grupo.
- **7.21** Calcular e ler o intervalo de Wilson de uma frequência observada e comparar faixas pelo intervalo da diferença.
- **7.23** Calcular o Brier de um cliente e da carteira e compará-lo com uma referência honesta.
- **7.25** Explicar por que um Brier menor não prova calibração melhor e combinar diagnósticos.
- **7.26** Prever e verificar o efeito de nível e inclinação sobre a curva de confiabilidade, Brier e log loss, com a AUC parada.
- **7.27** Situar treino, escolha, calibração e teste final na linha do tempo, sem vazamento.
- **7.28** Estimar um ajuste de intercepto na amostra de calibração e verificar no teste que a fila não muda.
- **7.29** Explicar o mecanismo de Platt, declarar o escore usado e verificar que b positivo preserva a ordem.
- **7.31** Distinguir o que a recalibração preserva (fila, AUC) do que ela muda (nível, perdas, decisões com corte fixo de PD).
- **7.32** Mostrar que o corte econômico depende de hipóteses de perda e receita e raramente coincide com o KS máximo.
- **7.34** Comparar modelos nas mesmas linhas, com a diferença e seu intervalo, sem concluir por diferença de arredondamento.
- **7.35** Congelar o protocolo antes do teste final e reconhecer deriva, segmentos, maturação e seleção como ameaças ao resultado.
- **7.36** Tomar uma decisão sobre um modelo combinando evidência de discriminação, de probabilidade e de validação.
- **7.37** Organizar o diagnóstico de um modelo nas quatro respostas e levá-las ao trabalho final.

Erros comuns: o que se confunde

#	Erro	Confusão por trás
7.1	Achar que uma métrica boa resolve as quatro perguntas	Toma a AUC como nota geral do modelo.
7.2	Comparar AUC entre bancos ou carteiras diretamente	Ignora que evento, horizonte e população mudam o número.
7.2	Achar que os recusados têm desfecho	Esquece a seleção: recusado não vira cliente.
7.3	Escolher a regra de maior acurácia	Trata os dois erros como iguais.
7.4	Achar que PD mais alta piora a ordenação	Confunde nível com ordem.
7.5	Esperar que o topo da fila seja todo default	Lê PD de 30% como certeza.
7.6	Ler AUC como acurácia	Confunde par com cliente.
7.7	Tratar cada par como observação independente	Esquece que cada proposta aparece em vários pares.
7.8	Somar taxas de denominadores diferentes	Mistura proporções de grupos distintos.
7.9	Ler o eixo x como fração recusada	Confunde FPR com taxa de recusa.
7.10	Achar que AUC alta garante PD correta	Confunde ordem com nível.
7.11	Usar o ponto do KS como corte de aprovação	Confunde separação estatística com decisão.
7.12	Ler o ganho como taxa de default do grupo	Confunde parcela capturada com concentração.
7.13	Comparar lift de carteiras com taxas diferentes	Esquece que o lift depende da taxa média.
7.14	Comparar precisão entre carteiras com prevalências diferentes	Esquece que a referência é a prevalência.
7.15	Achar que fila invertida dá AUC zero e é inútil	Esquece que basta inverter a regra.
7.16	Escolher pela AUC	Usa ordem para decidir nível.
7.16	Escolher B por ser conservador	Trata provisão alta como erro sem custo.

#	Erro	Confusão por trás
7.17	Esperar exatamente 10 defaults	Lê probabilidade como contagem garantida.
7.18	Aceitar calibração pela média	Erros de sinais opostos se compensam.
7.19	Ler a curva como ROC	Confunde eixos.
7.20	Concluir descalibração por uma faixa com 5 casos	Ignora o tamanho da faixa.
7.21	Tratar a frequência observada como verdade exata	Esquece a variação amostral.
7.22	Corrigir inclinação somando constante	Confunde nível com forma.
7.23	Comparar Brier de carteiras diferentes	Esquece que a incerteza da carteira entra no valor.
7.24	Colocar log loss e Brier no mesmo eixo	Compara escalas diferentes.
7.25	Usar o Brier como medida de calibração	Mistura duas propriedades.
7.26	Achar que b negativo é só mais inclinação	Esquece que inverte a ordem.
7.27	Reportar a melhora do atalho	Usa a prova para ajustar.
7.28	Somar a diferença das médias em PD	Ignora que σ não é linear.
7.29	Esperar ganho de AUC com Platt	Confunde calibração com ordenação.
7.30	Achar que função monotônica preserva a AUC sempre	Esquece os empates.
7.31	Achar que recalibrar não tem efeito porque a AUC é igual	Ignora o corte fixo.
7.32	Usar o melhor corte visto depois como política	Usa o desfecho que não existe na decisão.
7.33	Comparar dois intervalos separados	Ignora a correlação entre as AUCs.
7.34	Comparar o treino de um com a janela de outro	Muda a amostra.
7.35	Achar que reabrir para ajuste pequeno não conta	Subestima o otimismo acumulado.
7.36	Aprovar pela novidade	Confunde modelo novo com modelo melhor.
7.36	Recalibrar na janela	Usa a prova para ajustar.

#	Erro	Confusão por trás
7.37	Concluir que o modelo está pronto	Ignora o que falta em cada resposta.